双極子保存則で拘束された励起を持つ量子誤り訂正符号の物理

Fractonic Excitations in Dipole-Conserving Hypergraph-Product Codes

西原 翔

2025 年度 東京理科大学 理学部第一部応用物理学科 卒業論文

物理の面白さの 1 つは一見すると難しそうに見える問題が見方を変えるだけで驚くほど容易に解けるようになる点にある。例えば、相互作用のある力学系の最小の例として質点 2 つの衝突を考えると、エネルギー保存則と運動量保存則から連立方程式を立てて直接計算することもできるが、計算は煩雑になりがちである。ところが重心座標と相対座標へと変数を取り替えると、この問題は互いに独立な一体問題へと還元され、あとはシンプルな公式を適用するだけで運動が求まる。このように系を表す自由度を適切に選び直すことによって、系のダイナミクスは見通しよく記述できる。しかし多体系においては「何が適切な見方なのか」自体が容易ではない。

多体系では系を構成する各自由度の運動を手計算で追跡することは現実的でなく、仮に行うとしても分子動力学シミュレーションのような数値計算に頼らざるを得ない。数値計算によって得られる軌道を可視化することは直観を与える一方で、それだけで系の物理を理解したと言うのは難しい。理解に向けては、得られた多数の自由度をそのまま保持するのではなく、位置や運動量の統計量など、より少数の量に情報を整理して観察を進める必要がある。すると例えば、壁近傍で速度が低下する傾向や、ゆらぎがある 1 つの尺度で整理されるといった、個々の軌道の詳細を越えた規則性が現れてくる。

実際、この種の規則性は大規模計算が不可能であった 19 世紀にも流体力学や熱力学として体系化されてきた。両者に共通しているのは微視的な質点の描像に固執するのではなく、粗視化によって導入される自由度 (場や少数のマクロ変数) へと記述を切り替えることで、多体系の振る舞いを見通しよく捉えるという態度である。粗視化により系を理解するのにふさわしい自由度が得られると同時に、その自由度で記述された状態がいくつかの「型」に分かれることにも気づく。この状態の型分けが相であり、多体系を理解するとは、微視的模型から出発して適切な自由度による描像へと写し替え、最終的に相の分類とその性質・起源を明らかにすることだと言える。

そうした多体系の中で近年、多極子保存則を満たす系が注目されている。多極子保存則は励起の運動を強く拘束し、通常の対称性に基づく相とは異なる構造をもつ量子相を生みうるため、物性物理および場の理論の双方から研究が進められている。

多極子保存則を満たす系についての研究は数値計算によるもの [1–4] と、場の理論によるもの [5–9] が行われている。数値計算による研究では熱化はエルゴード性と併せて具体的な模型の性質が調べられてきた。しかし、系が可解ではないため得られる基底状態やそのダイナミクスの解釈が難しく、個別模型ごとの解析にとどまりやすい。

場の理論を用いた研究では新しいクラスの対称性の一種として捉え、作用からスタートして対称性と系のトポロジカルな性質を調べることを中心としている。しかしこれは抽象度が高い理論になっているため、その場の理論で記述するのがふさわしい系で生じる多体現象の説明には適している一方、そのような系を具体的に提示することが困難である。この場の理論を用いた研究は特定の対称性を持った系の持つ相の分類を目的としているが、相の分類を行おうにも、その肝心の系の種類が少ないこと自体、ボトルネックになっているようである。

そこで本研究では多極子保存則を満たす量子多体系について、量子誤り訂正符号の分野で知られている可解模型の構成法を利用し、解析可能な格子模型を構成した。この模型を準粒子とゲージ場の言葉へ写像することで、トポロジカルな相の構造を見通しよく読み解いた。これにより多極子保存則を持つ系について、相互作用を明示した微視的多体模型から、系の振る舞いをよく説明する適切な見方での相まで追跡して理解できる。この模型ではトポロジカルな基底状態の縮重度や準粒子の可動性が容易に示せ、同様の手法により具体的な模型を系統的に構成することができる。以上により、多極子保存則を満たす系における相の理解と分類に向けた足場を与える。

目次

第 I 部　量子誤り訂正符号 5

第 1 章　Shor 符号 7
1.1　古典誤り訂正符号 7
1.2　量子ビット 9
1.3　量子回路 10
1.4　量子誤り訂正符号の困難 13
1.5　反転エラー 14
1.6　位相エラー 16
1.7　Shor 符号 18

第 2 章　qudit と一般化パウリによる量子誤り訂正 21
2.1　mod N の代数 21
2.2　qudit と一般化パウリ演算子 25
2.3　qudit Shor 符号と CSS 条件 27

第 3 章　スタビライザー形式 31
3.1　符号語から検査条件へ 31
3.2　スタビライザー群と正規化群 32

参考文献 35

第 I 部

量子誤り訂正符号

第 1 章

Shor 符号

この章では歴史上はじめて構成された量子誤り訂正符号である Shor 符号を題材に、位相エラーと反転エラーの二種類を訂正できれば量子誤り訂正符号となることを見ていく。本章を書くにあたって Roffe の量子誤り訂正符号のチュートリアル論文 [10] を参考にした。

1.1 古典誤り訂正符号

このセクションでは古典誤り訂正符号の基本的な性質や用語を説明する。これらの性質や用語は量子誤り訂正符号にも共通のものが多く、また、量子誤り訂正符号に比べシンプルなものであり、量子誤り訂正符号を理解するための基礎となるものである。

情報を蓄えたり、伝達したりする媒体は常にノイズの影響を受ける。これにより、古典ビットであらわされた情報の一部が誤ってしまうことがある。最もシンプルなエラーは 0 と 1 が入れ替わってしまうような反転エラー (flip error) である。このようなエラーから情報を守るために最も単純な方法は、同じ情報を複数回繰り返して保存することである。

例えばもともとの情報が 010 で表されているとする。これを以下のように冗長化してみる。

$$010 \xrightarrow{\text{冗長化}} 000\,111\,000 \tag{1.1}$$

すると、もしこのようにエラーが生じたとしても多数決によって単純に訂正することができる。

$$010 \xrightarrow{\text{符号化}} 000\,111\,000 \xrightarrow{\text{エラー}} 100\,101\,000 \xrightarrow{\text{訂正}} 000\,111\,000 \xrightarrow{\text{復号}} 010 \tag{1.2}$$

このように、各ビットを複製することでエラーから情報を守る符号を繰り返し符号 (repetition code) と呼ぶ。

この符号では 1 つのビットのエラーを訂正することができるものの、2 つのビットのエラーが生じた場合は誤っていることは検出できるが、多数決による訂正のため誤った状態に訂正されてしまう。3 つのビットのエラーが生じた場合は、誤っていることすら検出できない。この誤ると別の正しい情報になる 3 の数字はハミング距離と呼ばれる。つまりこの符号のハミング距離は 3 である。

他にもいろいろな古典誤り訂正符号がある。それらを扱う枠組みを見ていく。もともとの k ビットで表されている情報が、n ビットで表されるように冗長化されていて、符号のハミング距離が d であるとする。このとき、この符号は $[n, k, d]$ 符号と呼ばれる。先ほどみた繰り返し符号はもともとの k ビットあったものが $n = 3k$ ビットに冗長化されたことによって、符号距離が $d = 3$ となった符号なので $[3k, k, 3]$ 符号であると書ける。

また、この繰り返し符号は線形符号と呼ばれるクラスの符号である。これは誤り訂正符号への符号化や誤りの検出が線形代数の枠組みで行えるようなものである。符号化前の k ビットの情報 (message) をベクトル m, 符号化後の n ビットの情報 (符号語、codeword) をベクトル c とすると、符号化はこのように線形写像として表現される。

$$c = Gm \pmod 2 \tag{1.3}$$

ここで G は $n \times k$ 行列であり、生成行列 (Generator matrix) と呼ばれる。また、mod 2 の剰余は、行列の要素を 0 と 1 の二値で考えることを意味している。この剰余のもとでは、例えば $1 + 1 = 0$ となる。

一般に mod 2 だけではなく、ほかの整数 N を法とする剰余のもとで定義される線形符号もある。本研究では一般の N についても考えることも多々あるが、ここでは古典誤り訂正符号の基本的な性質を説明するために、mod 2 の剰余のもとで定義される線形符号を例に説明していくことにする。

先ほどの繰り返し符号であれば、符号化前が 1 ビットの情報であるので $k = 1$ であり、符号化後が 3 ビットの情報であるので生成行列は 3 行 1 列の行列の

$$G = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \tag{1.4}$$

となる。

誤りの検出について見てみる。符号語 c に何らかのエラー e が生じて、$x = c + e$ のような状態になってしまったとする。これの誤りを検出するための行列 (検査行列) を H, 誤りの検出フラグからなるベクトル (シンドローム、syndrome) を s として誤りの検出はこのように

$$s = Hx \tag{1.5}$$

表される。繰り返し符号での例を見てみよう。符号化後のビットがエラーによって 111 から 110 へと変わってしまったとする。このとき、誤りを検出するための行列は 1 番目と 2 番目のビットが同じかどうかを比較するための行と、2 番目と 3 番目のビットを比較するための行からなる

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \tag{1.6}$$

とするとよい。実際、誤りの検出フラグは

$$\begin{aligned} s = Hx = H(c+e) = Hc + He \\ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \end{aligned} \tag{1.7}$$

となり、たしかに 1 番目と 2 番目のビットが等しくて、2 番目と 3 番目のビットが異なると検出できる。これより、3 番目のビットを反転させることでエラーを訂正できることがわかる。

線形代数の言葉で整備されたことによって、このような誤り訂正符号の性質を行列のランクや線形独立性などの概念を用いて議論することができる。

1 つは、n, k は H のランクの関係で表すことができることである。というのも k というのは H の核の次元 $\dim \ker H$ のことで、n は H の列数であることから線形代数で知られている次元定理より

$$\begin{aligned} n &= \dim \ker H + \mathrm{rank} H \\ k &= n - \mathrm{rank} H \end{aligned} \tag{1.8}$$

の関係があるとわかる。

もう 1 つは生成行列と検査行列の関係である。もともと、符号語はメッセージを生成行列 G で符号化することによって得られるものであった。そのため、符号語は生成行列 G の像 $\mathrm{Im}\, G$ で表される集合である。

$$\mathrm{Im}\, G = \{c \mid c = Gm\} \tag{1.9}$$

一方、これは符号語においては誤りの検出フラグが立たない、つまり $Hc = 0$ である。これは、符号語は検査行列 H の核 $\ker H$ であるとも言い換えることができる。よって、

$$\mathrm{Im}\, G = \ker H \tag{1.10}$$

が言える。さらにこれは任意のメッセージ m に対して

$$HGm = 0 \tag{1.11}$$

であることも意味して、

$$HG = 0 \tag{1.12}$$

の関係も得られる。

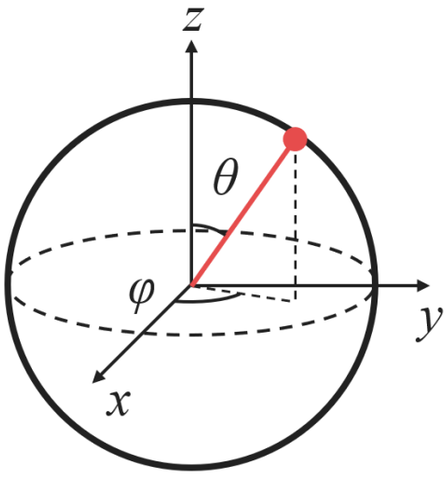

図 1.1: ブロッホ球。$|0\rangle$ は北極、$|1\rangle$ は南極に対応する。他にもパウリ X の固有状態は x 軸上の極、パウリ Y の固有状態は y 軸上の極に対応する。

1.2　量子ビット

このセクションでは量子計算機で用いられる情報単位である量子ビットの基本的な性質について説明する。普段私たちが使っている古典計算機は情報を 01001100... の様に 0,1 の列で取り扱う。この 0,1 のように 2 つの状態を表せるものことをビット (bit) と呼ぶ。

これに対して、量子計算機はこの 2 つの状態を量子力学に従う 2 つの準位がある系を用いてこのビットを表す。例えばスピン 1/2 の粒子をビットとして用いる場合は

$$|0\rangle := |\uparrow\rangle = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}, \qquad |1\rangle := |\downarrow\rangle = \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} \tag{1.13}$$

の 2 状態をビットとみなす。すると量子論に従う状態であるので、0 と 1 の重ね合わせ状態である

$$|\psi\rangle = a\,|0\rangle + b\,|1\rangle\,, \qquad \left\{|a|^2 + |b|^2 = 1\right\} \tag{1.14}$$

も考えることができる。この状態では 0 と 1 をとる確率はそれぞれ

$$\Pr(0) = |\langle 0|\psi\rangle|^2 = |a|^2, \qquad \Pr(1) = |\langle 1|\psi\rangle|^2 = |b|^2 \tag{1.15}$$

と計算される。この量子計算機の使うビットのことを量子ビット (qubit) と呼び、これに対して通常の古典計算機に使うビットのことを古典ビットと呼ぶ。

重ね合わせ状態も表せるような量子ビットを表示するのに良い図として、Bloch 球と呼ばれるものがある。量子ビットを

$$|\psi\rangle = \cos\frac{\theta}{2}\,|0\rangle + e^{i\varphi}\sin\frac{\theta}{2}\,|1\rangle \tag{1.16}$$

のように係数部分をおく。するとパウリ演算子の期待値は

$$\begin{aligned}
\langle X\rangle &= \langle\psi|X|\psi\rangle = \begin{pmatrix}\cos\frac{\theta}{2} & e^{-i\varphi}\sin\frac{\theta}{2}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & 1\\1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\cos\frac{\theta}{2}\\ e^{i\varphi}\sin\frac{\theta}{2}\end{pmatrix} = \sin\theta\cos\varphi\\
\langle Y\rangle &= \langle\psi|Y|\psi\rangle = \begin{pmatrix}\cos\frac{\theta}{2} & e^{-i\varphi}\sin\frac{\theta}{2}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & -i\\i & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\cos\frac{\theta}{2}\\ e^{i\varphi}\sin\frac{\theta}{2}\end{pmatrix} = \sin\theta\sin\varphi\\
\langle Z\rangle &= \langle\psi|Z|\psi\rangle = \begin{pmatrix}\cos\frac{\theta}{2} & e^{-i\varphi}\sin\frac{\theta}{2}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0\\0 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\cos\frac{\theta}{2}\\ e^{i\varphi}\sin\frac{\theta}{2}\end{pmatrix} = \cos\theta
\end{aligned} \tag{1.17}$$

となり、ちょうど単位球面上の 1 点を表すようになる。この球のことを Bloch 球と呼び、ブロッホ球内に示される位置ベクトルのことを Bloch ベクトルと呼ぶ (図 1.1)。この表示により、0 と 1 だけではなく、その重ね合わせ状態も取りうる量子ビットを幾何的にイメージすることが容易となる。

では古典ビットを並べることを量子ビットで行うとしたとき、数式上ではどのようにあらわされるのか。それはテンソル積 $\otimes$ と呼ばれるものを使って行う。1 番目の量子ビットが $|\psi\rangle = a_0|0\rangle + a_1|1\rangle$ の状態、2 番目の量子ビットが $|\phi\rangle = b_0|0\rangle + b_1|1\rangle$ の状態にあるときこれらをまとめた系は

$$\begin{aligned}|\psi\rangle_1 \otimes |\phi\rangle_2 &= (a_0|0\rangle_1 + a_1|1\rangle_1) \otimes (b_0|0\rangle_2 + b_1|1\rangle_2) \\ &= a_0b_0|0\rangle_1 \otimes |0\rangle_2 + a_0b_1|0\rangle_1 \otimes |1\rangle_2 + a_1b_0|1\rangle_1 \otimes |0\rangle_2 + a_1b_1|1\rangle_1 \otimes |1\rangle_2 \end{aligned} \tag{1.18}$$

のように表現される。量子情報などの量子ビットが多数現れるような量子多体系においてはこのテンソル積を表す $\otimes$ や何番目の量子ビットかを表す下付き添え字はしばしば省略されて、

$$\begin{aligned}|\psi\rangle|\phi\rangle &= a_0b_0|0\rangle|0\rangle + a_0b_1|0\rangle|1\rangle + a_1b_0|1\rangle|0\rangle + a_1b_1|1\rangle|1\rangle \\ &= a_0b_0|00\rangle + a_0b_1|01\rangle + a_1b_0|10\rangle + a_1b_1|11\rangle \end{aligned} \tag{1.19}$$

のように書かれることも多い。このようにテンソル積で書かれた量子ビットの状態をテンソル積状態と呼ぶ。

ここで特筆すべきこととして、テンソル積は全ての状態を表現できるわけではないことがある。例えば

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|11\rangle \tag{1.20}$$

という状態を考えてみる。これが (1.19) 式で表せるとする。$|01\rangle$ の係数を両者で比較してみると a_0 もしくは b_1 のいずれかが 0 でなければならないことがわかる。しかしそうしてしまうと、$|00\rangle$ か $|11\rangle$ のどちらかの係数が 0 になってしまい、本来の $1/\sqrt{2}$ からずれてしまう。これより矛盾であり、(1.20) 式のような状態はテンソル積で表すことはできないことが確認できた。このような状態を量子もつれ状態 (エンタングル状態) と呼ぶ。

なぜこれが量子もつれ状態と呼ばれるのか。それは、この状態は 2 つの量子ビットが量子性によって非局所的につながった状態であるといえるからである。例えば (1.20) 式の状態を考えてみる。この状態は、1 番目の量子ビットが $|0\rangle$ のとき、2 番目の量子ビットも $|0\rangle$ であることを意味している。同様に、1 番目の量子ビットが $|1\rangle$ のとき、2 番目の量子ビットも $|1\rangle$ であることを意味している。これは 1 番目の量子ビットと 2 番目の量子ビットがどれだけ離れていても成り立つ性質である。これはよくよく考えてみると非常に不思議である。というのも、重ね合わせ状態にある 1 番目の量子ビットを観測して $|0\rangle$ が得られたとすると状態は

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|11\rangle \xrightarrow{\text{観測}} |00\rangle \tag{1.21}$$

のように即座に $|00\rangle$ へと収縮してしまう。つまり、1 番目の量子ビットを測定したという情報が、光速でも伝わらないほど遠く離れていたとしても、瞬時に 2 番目の量子ビットへと伝わったかのように状態も確定してしまうのである。これは、情報が伝わる速度の上限は光速であるという相対性理論の原理に反して、あたかも測定による影響が光速を超えて伝わったかのような振る舞いである。このように、量子的な性質によって空間的に離れていても状態が非局所的に強く絡み合っていることから、この状態は量子もつれと呼ばれるのである。

この量子もつれ状態は量子計算において重要な役割を果たす。例えば、この量子もつれ状態を用いれば、人に知られたくない情報を第三者に漏れることなく伝えることができそうだなと気づくだろう。これは実際、量子通信と呼ばれる分野で研究されている。もちろん、本稿で扱う量子誤り訂正符号の構成においてもこの量子もつれ状態は重要な役割を果たすことになる。

1.3　量子回路

量子ビットは量子力学の状態として定義されるので、ケットと演算子で表せる。しかし、実際には量子ビットが多数あるような量子多体系を扱うことが多い。そのため、通常の式で表すとなる場合、どの量子ビットにどの演算子がどの順番で作用しているかがわかりにくくなる。そこで、量子回路と呼ばれる図を用いて、多数の量子ビットにどのような演算がどの順番で作用しているかを表すことが多い。このセクションでは量子回路の基本的な表記方法について説明する。

ここでは量子テレポーテーションのプロトコルの回路 (図 1.2) を例に説明していく。量子回路では、各横線が 1 つの量子ビットを表す。図の左から右に状態が時間発展していくと考え、各横線上に描かれた図形が、どの量子ビットにどのような演算が作用しているかを表し、この図形のことをゲートと呼ぶ。

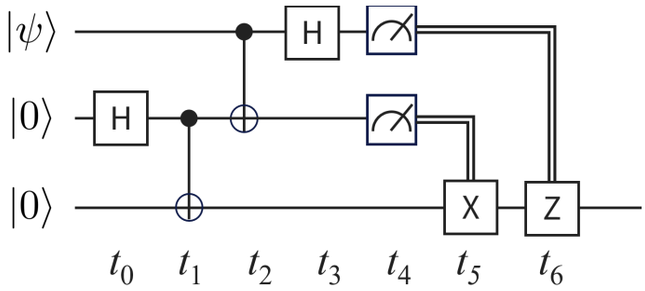

図 1.2: 量子回路の例 (量子テレポーテーションの回路)

量子テレポーテーションのプロトコルでは、量子もつれ状態にある 2 番目と 3 番目の量子ビットを用いて、1 番目の量子ビットの状態を 3 番目の量子ビットへと転送することになる。つまり、Alice と Bob [*1]の 2 人がいて、始めは Alice が 1 番目の量子ビットを持ち、Bob が 2 番目と 3 番目の量子ビットを持っているとする。Alice が $|\psi\rangle$ の量子状態を Bob に転送したいという状況である。

$t = t_0$ においては、2 番目の量子ビットに H と書かれた四角が描かれている。これは、2 番目の量子ビットにアダマールゲート (Hadamard gate) と呼ばれる演算が作用していることを意味する。Hadamard ゲートは、このような行列で表される演算である。

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \tag{1.22}$$

これにより当初 $|0\rangle$ であった量子ビットはの状態は

$$H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle \tag{1.23}$$

となる。Hadamard ゲートはパウリ Z の固有状態である $|0\rangle$ と $|1\rangle$ と、パウリ X の固有状態である

$$\begin{aligned} |+\rangle &:= \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle \\ |-\rangle &:= \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle \end{aligned} \tag{1.24}$$

の両者を相互に変換する演算である。これより $|0\rangle, |1\rangle$ は Z 基底、$|+\rangle, |-\rangle$ は X 基底と呼ばれることもある。Z 基底においては

$$X(\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) = \alpha|1\rangle + \beta|0\rangle, \qquad Z(\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) = \alpha|0\rangle - \beta|1\rangle \tag{1.25}$$

のようにパウリ X はビットの反転、パウリ Z は位相の反転を表す演算である。これを X 基底で見ると、ちょうど Z 基底におけるパウリ X と Z の役割が入れ替わり、

$$X(\alpha|+\rangle + \beta|-\rangle) = \alpha|+\rangle - \beta|-\rangle, \qquad Z(\alpha|+\rangle + \beta|-\rangle) = \alpha|-\rangle + \beta|+\rangle \tag{1.26}$$

のように、パウリ X は位相の反転、パウリ Z はビットの反転を表す演算となる。また、Hadamard ゲートを基底変換の一種とみなせるため、ゲートに対しては

$$HZH = X, \qquad HXH = Z \tag{1.27}$$

という関係が成り立つ。

次に、$t = t_1$ においては、2 番目と 3 番目の量子ビットを結ぶ線が描かれている。これは、制御 NOT ゲート (controlled-NOT gate) と呼ばれるゲートである。2 番目の量子ビットに書かれている黒い点は、制御ビット (control bit) を表し、3 番目の量子ビットに書かれている $\oplus$ は、ターゲットビット (target bit) を表す。この $\oplus$ は古典的な XOR 演算に由来するもので、四角い枠にパウリ X として書いてもよい。制御 NOT ゲートは、制御

[*1] 通信の分野では送信者を Alice、受信者を Bob と呼ぶことが多い。盗聴などをする第三者は Eve や Charlie などと呼ばれることが多い。

ビットが $|1\rangle$ のとき、ターゲットビットにパウリ X を作用させる演算である。ブラケット表記で書くと、この制御 NOT ゲートは

$$\mathrm{CNOT}_{2\to 3} = |0\rangle\langle 0|_2 \otimes I_3 + |1\rangle\langle 1|_2 \otimes X_3 \tag{1.28}$$

と表される。この制御 NOT ゲートを作用させると、2 番目の量子ビットが $|+\rangle$ であるので、

$$\mathrm{CNOT}_{2\to 3}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle_2 + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle_2\right)|0\rangle_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|11\rangle \tag{1.29}$$

と書ける。また、$t = t_0$ と $t = t_1$ のゲートを作用させると、量子もつれ状態が生成されることもわかるだろう。Bob が量子もつれ状態をあらかじめ準備するというのが、この $t = t_1$ までの操作である。

$t = t_2$ から $t = t_4$ ではどのようなことが行われているのか。それは Bob が準備した量子もつれ状態の片割れを物理的に Alice に渡したあと、Alice が行う操作を表している。つまりここからは Alice が 1 番目と 2 番目の量子ビットを持ち、Bob が 3 番目の量子ビットを持っている状況である。$|\psi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$ として $t = t_2$ の操作を行った後は、

$$\begin{aligned}
&|\psi\rangle_1\left(\frac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|11\rangle\right)_{23} = \frac{a}{\sqrt{2}}|000\rangle_{123} + \frac{a}{\sqrt{2}}|011\rangle_{123} + \frac{b}{\sqrt{2}}|100\rangle_{123} + \frac{b}{\sqrt{2}}|111\rangle_{123}\\
&\xrightarrow{t=t_2} \frac{a}{\sqrt{2}}|000\rangle_{123} + \frac{a}{\sqrt{2}}|011\rangle_{123} + \frac{b}{\sqrt{2}}|110\rangle_{123} + \frac{b}{\sqrt{2}}|101\rangle_{123}
\end{aligned} \tag{1.30}$$

$t = t_3$ の操作を行った後は

$$\begin{aligned}
&\frac{a}{\sqrt{2}}|000\rangle_{123} + \frac{a}{\sqrt{2}}|011\rangle_{123} + \frac{b}{\sqrt{2}}|110\rangle_{123} + \frac{b}{\sqrt{2}}|101\rangle_{123}\\
&\xrightarrow{t=t_3} \frac{a}{2}|000\rangle_{123} + \frac{a}{2}|100\rangle_{123} + \frac{a}{2}|011\rangle_{123} + \frac{a}{2}|111\rangle_{123} + \frac{b}{2}|010\rangle_{123} - \frac{b}{2}|110\rangle_{123} + \frac{b}{2}|001\rangle_{123} - \frac{b}{2}|101\rangle_{123}\\
&= \frac{1}{2}|00\rangle_{12}(a|0\rangle + b|1\rangle)_3 + \frac{1}{2}|01\rangle_{12}(a|1\rangle + b|0\rangle)_3 + \frac{1}{2}|10\rangle_{12}(a|0\rangle - b|1\rangle)_3 + \frac{1}{2}|11\rangle_{12}(a|1\rangle - b|0\rangle)_3\\
&= \frac{1}{2}|00\rangle_{12}|\psi\rangle_3 + \frac{1}{2}|01\rangle_{12}(X|\psi\rangle)_3 + \frac{1}{2}|10\rangle_{12}(Z|\psi\rangle)_3 + \frac{1}{2}|11\rangle_{12}(XZ|\psi\rangle)_3
\end{aligned} \tag{1.31}$$

となる。この数式を見てわかるように、表記がとても煩雑になってしまうのがわかり、量子回路の図を用いて表すことの便利さがわかるだろう。また、この数式で注目したいこととしては、Bob が持っている 3 番目の量子ビットの状態が、Alice が送りたかった状態 $|\psi\rangle$ にパウリ X や Z を作用させた状態のうちどれかに収縮していることがわかる。

図 (1.2) の $t = t_4$ にあるメータのようなゲートは、Alice が 1 番目と 2 番目の量子ビットを測定する操作に対応する。これにより、$t = t_3$ でえられた状態のうち、Alice が持っている状態が $|00\rangle_{12}, |01\rangle_{12}, |10\rangle_{12}, |11\rangle_{12}$ の 4 つの状態に収縮する。その結果、Bob が持っている 3 番目の量子ビットの状態もそれぞれ $|\psi\rangle_3, X|\psi\rangle_3, Z|\psi\rangle_3, XZ|\psi\rangle_3$ のいずれかに収縮することになる。ここであたかも量子状態がテレポーテーションされたかのように見えるので、このプロトコルは量子テレポーテーションと呼ばれるのである。

しかし注意したいこととして、Bob は Alice がどの状態に収縮したのかを知りようがないため、まだ Bob は Alice が送りたかった状態 $|\psi\rangle$ を得ているわけではない。Bob が Alice からの情報を受け取るためには、Alice が測定した結果を古典的な通信手段で Bob に伝える必要がある。それを表しているのが、測定の後に出ている二重線である。この二重線は古典的な通信を表すものである。この結果が Bob に伝わって、初めて Bob は手元にある 3 番目の量子ビットの状態がどの状態に収縮したのかを知ることができる。そして、Bob は Alice からの情報をもとに、3 番目の量子ビットに対して適切な演算を作用させることで、情報を得るというのが $t = t_5, t_6$ の操作である。なので、エンタングルメントを用いて相対論に反するような通信ができるわけではないことに注意してほしい。

上の計算からも分かるように、量子テレポーテーションは 3 量子ビットの操作であるにもかかわらず、状態を逐一展開して追うと式がすぐ煩雑になる。量子ビット数が増え、さらに局所ゲート・測定・条件付き操作が組み合わさると、どの自由度にどの操作がどの順序で作用したか、また相関がどこで生成されどのように伝播したかといった“手続きの構造”を式だけから読み取るのは難しくなる。量子回路図はこの構造を局所ゲートの列とし

て可視化する記法で、操作の流れを把握するうえで有用である。さらに回路の深さや局所性は、多体系における相関の広がり方や相互作用の複雑さを特徴づける指標としても自然に現れる [11, 12] が、ここでは表記法の導入に留める。

1.4　量子誤り訂正符号の困難

No-Cloning 定理

No-Cloning 定理とは、量子ビットの状態を完全に複製することができないという定理である。これにより、古典誤り訂正符号で見たような量子ビットを他の量子ビットに丸ごと複製するという戦略は取れないことを示していく。

No-Cloning 定理

任意の状態 $|\psi\rangle$ を他の量子ビット $|0\rangle$ にまるごと複製する

$$U|\psi\rangle_1|0\rangle_2 = |\psi\rangle_1|\psi\rangle_2 \tag{1.32}$$

というユニタリ演算子 U は存在しない。

ここでまるごと複製するとしているのは、同じ状態 2 つ並んだテンソル積にするという意味である。

この定理の証明を行う。任意の状態 $|\psi\rangle$ を複製するユニタリ演算子 U が存在すると仮定する。このとき、任意の状態 $|\psi\rangle, |\phi\rangle$ を用意し、以下の内積を計算する。

$$\begin{aligned}
\langle\phi|_1\langle 0|_2|\psi\rangle_1|0\rangle_2 &= \langle\phi|_1\langle 0|_2 U^\dagger U|\psi\rangle_1|0\rangle_2 \\
\langle\phi|\psi\rangle\langle 0|0\rangle &= \langle\phi|_1\langle\phi|_2|\psi\rangle_1|\psi\rangle_2 \\
\langle\phi|\psi\rangle &= \langle\phi|\psi\rangle^2 \\
&\to \langle\phi|\psi\rangle = 0,\ 1
\end{aligned} \tag{1.33}$$

もともと、任意の 2 状態 $|\psi\rangle, |\phi\rangle$ を用意できると仮定しているのにもかかわらず、両者は互いに平行か直交する状態であるという結論が得られてしまう。これは矛盾であるため、このような複製を行うユニタリ演算子は存在しない。

この No-Cloning 定理より古典誤り訂正符号で見た $0 \to 000,\ 1 \to 111$ のような繰り返し符号による誤り訂正符号

$$|\psi\rangle \to |\psi\rangle|\psi\rangle|\psi\rangle \tag{1.34}$$

を作ることができない。その代わりに量子もつれ状態を活用する誤り訂正符号を作ることになる。

連続的なエラー

古典誤り訂正符号では、ビットが 0 から 1 へと反転するような離散的なエラーを考えてきた。さらに都合の悪いことに、量子ビットは重ね合わせ状態もとれるため、0 から 1 へと反転するような離散的なエラーだけではなく、Bloch 球上の任意の点から別の点へと移動するような連続的なエラーも考える必要がある。以下ではこのエラーをランダムなユニタリ演算子が量子ビット 1 つに作用するものと考えることにする。これを数式で表すと

$$\begin{aligned}
|\psi\rangle &= \cos\frac{\theta}{2}|0\rangle + e^{i\varphi}\sin\frac{\theta}{2}|1\rangle \\
&\xrightarrow{\text{エラー}} E|\psi\rangle = \cos\frac{\theta'}{2}|0\rangle + e^{i\varphi'}\sin\frac{\theta'}{2}|1\rangle
\end{aligned} \tag{1.35}$$

のようになる。

連続的なエラーが出るのにもかかわらず、誤り訂正符号としてはいつも決まったアルゴリズムでエラーを訂正できるようなものが欲しい。そのための指針を得るため、エラーを表すユニタリ演算子を分析してみる。1 量子

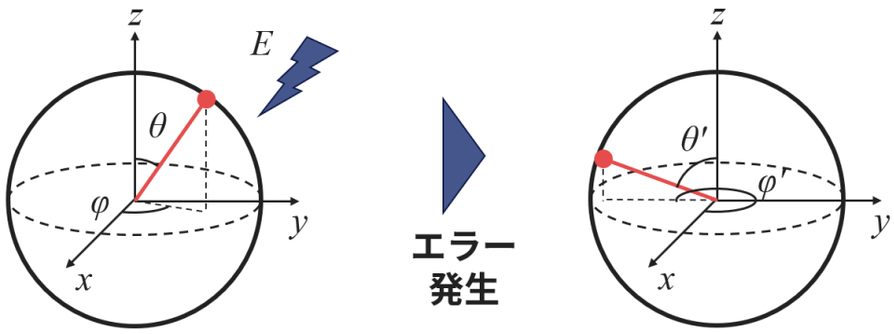

図 1.3: 量子ビットの連続的なエラーの模式図

ビットに作用するユニタリ演算子は単位行列 I とパウリ X, Y, Z で展開することができるため

$$E = \varepsilon_0 I + \varepsilon_1 X + \varepsilon_2 Z + \varepsilon_3 Y = \varepsilon_0 I + \varepsilon_1 X + \varepsilon_2 Z + i\varepsilon_3 XZ. \tag{1.36}$$

これを見ると、エラーは量子状態のビットを反転させるパウリ X

$$\begin{aligned} |\psi\rangle &= \cos\frac{\theta}{2}|0\rangle + e^{i\varphi}\sin\frac{\theta}{2}|1\rangle \\ &\to X|\psi\rangle = \cos\frac{\theta}{2}|1\rangle + e^{i\varphi}\sin\frac{\theta}{2}|0\rangle \end{aligned} \tag{1.37}$$

と量子状態の位相を反転させるパウリ Z

$$\begin{aligned} |\psi\rangle &= \cos\frac{\theta}{2}|0\rangle + e^{i\varphi}\sin\frac{\theta}{2}|1\rangle \\ &\to Z|\psi\rangle = \cos\frac{\theta}{2}|0\rangle - e^{i\varphi}\sin\frac{\theta}{2}|1\rangle \end{aligned} \tag{1.38}$$

の組み合わせで表されているとわかる。これより量子誤り訂正符号を作る指針として、反転エラーと位相エラーの 2 種類を抑えるものを作ることを考えることにする。

1.5　反転エラー

古典誤り訂正符号で行えた状態をそっくりそのまま複製することは、量子誤り訂正符号ではできなかった。その代わりに量子誤り訂正符号には量子もつれ状態という新たなリソースがある。このセクションでは、量子もつれ状態に反転エラーが加わったところから話を始める。

図 1.4 のような量子回路を考えてみる。2 つの量子ビットがあり、1 つは $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ の状態にあり、この量子ビットを保護したいという状況である。もう 1 つの量子ビットは $|0\rangle$ の状態にあるとする。この回路において初めにある制御 NOT ゲートによって

$$\begin{aligned} |\psi\rangle|0\rangle &= (\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle)|0\rangle = \alpha|0\rangle|0\rangle + \beta|1\rangle|0\rangle \\ &\xrightarrow{\mathrm{CNOT}_{1\to 2}} \alpha|00\rangle + \beta|11\rangle =: \alpha|0\rangle_L + \beta|1\rangle_L \end{aligned} \tag{1.39}$$

のような状態になる。これは 1 番目の量子ビットが 0 ならば 2 番目の量子ビットも 0 であり、1 番目の量子ビットが 1 ならば 2 番目の量子ビットも 1 であるような量子もつれ状態が生成される。No-Cloning 定理で禁止しているのはテンソル積状態での複製であって、量子もつれ状態で冗長性を持たせることは禁止していないことに注意しておこう。

量子誤り訂正符号において冗長化した量子ビットは論理量子ビットと呼ばれる。この場合では

$$|0\rangle_L := |00\rangle, \qquad |1\rangle_L := |11\rangle \tag{1.40}$$

である。

この状態に対して、1 番目の量子ビットに反転エラーが生じたとする。すると、状態は

$$\alpha|00\rangle + \beta|11\rangle \xrightarrow{\text{反転エラー}} \alpha|10\rangle + \beta|01\rangle \tag{1.41}$$

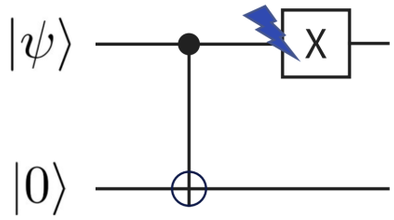

図 1.4: CNOT ゲートによって作り出された量子もつれ状態に反転エラーが生じたことを表す量子回路

のようになる。この状態をみると、量子もつれの相方が同じものであったのが、違うものになっているのがわかる。これは Z_1Z_2 の物理量が測定できれば検出できそうである。実際

$$\begin{aligned} Z_1Z_2\,|00\rangle &= |00\rangle\,, \qquad Z_1Z_2\,|11\rangle = |11\rangle \\ Z_1Z_2\,|10\rangle &= -\,|10\rangle\,, \qquad Z_1Z_2\,|01\rangle = -\,|01\rangle \end{aligned} \tag{1.42}$$

となるため、正しい状態に対しては

$$Z_1Z_2\,|\psi\rangle_L = Z_1Z_2(\alpha\,|00\rangle + \beta\,|11\rangle) = \alpha\,|00\rangle + \beta\,|11\rangle = (+1)\times|\psi\rangle_L \tag{1.43}$$

となる。誤った状態に対しては

$$Z_1Z_2\,|\psi\rangle'_L = Z_1Z_2(\alpha\,|10\rangle + \beta\,|01\rangle) = -\alpha\,|10\rangle - \beta\,|01\rangle = (-1)\times(\alpha\,|10\rangle + \beta\,|01\rangle) \tag{1.44}$$

となるため、Z_1Z_2 を測定することでエラーを検出することができる。

この Z_1Z_2 の物理量はどのように測定すればよいのだろうか。それには Hadamard テスト (図 1.5) と呼ばれる手続きを行うと良い。

図 1.5 の回路の各時刻での状態を追っていく。$|\psi\rangle$ はユニタリ演算子 U の固有状態であり、$U\,|\psi\rangle = e^{i\theta}\,|\psi\rangle$ であるとする。すると測定する直前までの状態は $t = t_0$ では

$$\begin{aligned} |\psi\rangle\,|0\rangle &\xrightarrow{t=t_1} |\psi\rangle\,\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \\ &\xrightarrow{t=t_2} \frac{|\psi\rangle\,|0\rangle + U\,|\psi\rangle\,|1\rangle}{\sqrt{2}} = |\psi\rangle\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\,|0\rangle + \frac{e^{i\theta}}{\sqrt{2}}\,|1\rangle\right) \\ &\xrightarrow{t=t_3} |\psi\rangle\left(\frac{1+e^{i\theta}}{2}\,|0\rangle + \frac{1-e^{i\theta}}{2}\,|1\rangle\right) \end{aligned} \tag{1.45}$$

これより最後に行う 2 番目の量子ビットの測定結果の確率分布は

$$\begin{aligned} P(0) &= \left|\frac{1+e^{i\theta}}{2}\right|^2 = \frac{1+\cos\theta}{2} = \cos^2\frac{\theta}{2} \\ P(1) &= \left|\frac{1-e^{i\theta}}{2}\right|^2 = \frac{1-\cos\theta}{2} = \sin^2\frac{\theta}{2} \end{aligned} \tag{1.46}$$

となるため、U の固有値の位相 θ を測定することができる。

この Hadamard テストを用いて、Z_1Z_2 の物理量を測定することができる。Z_1Z_2 の固有値は ± 1 であるため、位相でいうと $\theta = 0$ もしくは π である。確率分布を調べずとも、測定結果が 0 であれば正しい状態であり、測定結果が 1 であれば誤った状態であることがわかる。このように、Hadamard テストを用いることで、Z_1Z_2 の物理量を測定することができるため、エラーを検出することができるのである。これはちょうど古典誤り訂正符号における、$0 \to 00$, $1 \to 11$ のような繰り返し符号と同じ仕組みでエラーを検出することができることになる。つまり 2 つのビットを比較して一致しているかどうかを Z_1Z_2 という量によって比較していることになる。

これで、反転エラーの検出ができる符号ができた。訂正もできる符号にするには多数決ができるようにすればよい。よって、$0 \to 000$, $1 \to 111$ に対応するような符号化を行ってやればよいことがわかる。それを表す量子回路は図 1.6 のようになる。

この符号化の回路によって $|\psi\rangle = \alpha\,|0\rangle + \beta\,|1\rangle$ の量子ビットは

$$|\psi\rangle \xrightarrow{\text{符号化}} |\psi\rangle_L := \alpha\,|000\rangle + \beta\,|111\rangle = \alpha\,|0\rangle_L + \beta\,|1\rangle_L \tag{1.47}$$

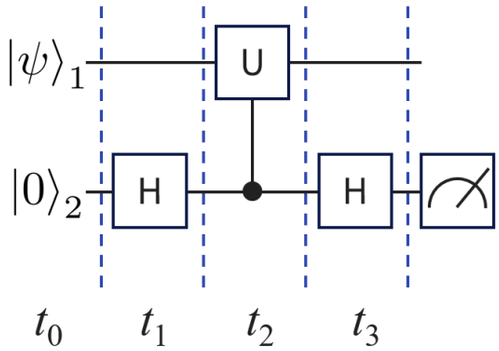

図 1.5: Hadamard テストの量子回路

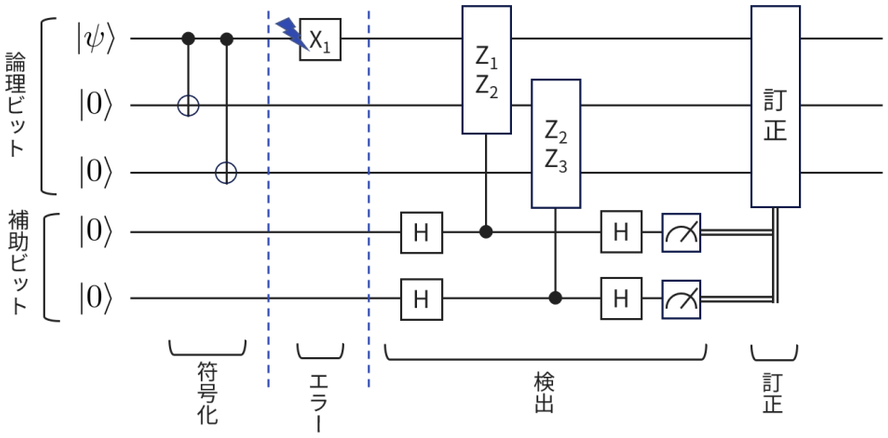

図 1.6: 3 量子ビットの量子回路による反転エラー訂正符号

のように符号化され、誤りの検出、つまりシンドローム測定は Z_1Z_2 と Z_2Z_3 それぞれの Hadamard テストによって行われる。補助ビットの測定結果と誤りの対応は

$$
\begin{aligned}
&(Z_1Z_2, Z_2Z_3) = (+1, +1) \to \text{エラーなし} \\
&(Z_1Z_2, Z_2Z_3) = (-1, +1) \to 1\text{ 番目の量子ビットにエラー} \\
&(Z_1Z_2, Z_2Z_3) = (+1, -1) \to 2\text{ 番目の量子ビットにエラー} \\
&(Z_1Z_2, Z_2Z_3) = (-1, -1) \to 3\text{ 番目の量子ビットにエラー}
\end{aligned} \tag{1.48}
$$

となる。このシンドローム測定の結果を受けて訂正を行えば、反転エラーに対して量子ビットの情報を保護できることが分かった。

1.6　位相エラー

位相エラーは $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle \to \alpha|0\rangle - \beta|1\rangle$ のように、量子状態の位相を反転させるエラーである。このエラーが実は基底変換によって反転エラーと同様に扱えることを示し、位相エラーを訂正する符号を作ることにする。

今までは量子ビットを $|0\rangle, |1\rangle$ の Z 基底で表してきたが、$|+\rangle, |-\rangle$ の X 基底で表すこともできる。

$$
\begin{aligned}
|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle &= \frac{\alpha+\beta}{\sqrt{2}}|+\rangle + \frac{\alpha-\beta}{\sqrt{2}}|-\rangle \\
&=: \alpha'|+\rangle + \beta'|-\rangle
\end{aligned} \tag{1.49}
$$

この基底で量子ビットを表したとき、位相エラーを生んでいたパウリ Z は

$$
Z|\psi\rangle = Z(\alpha'|+\rangle + \beta'|-\rangle) = \alpha'|-\rangle + \beta'|+\rangle \tag{1.50}
$$

のように、X 基底においてはビットの反転を表す演算となる。このことから、位相エラーを訂正するには、X 基

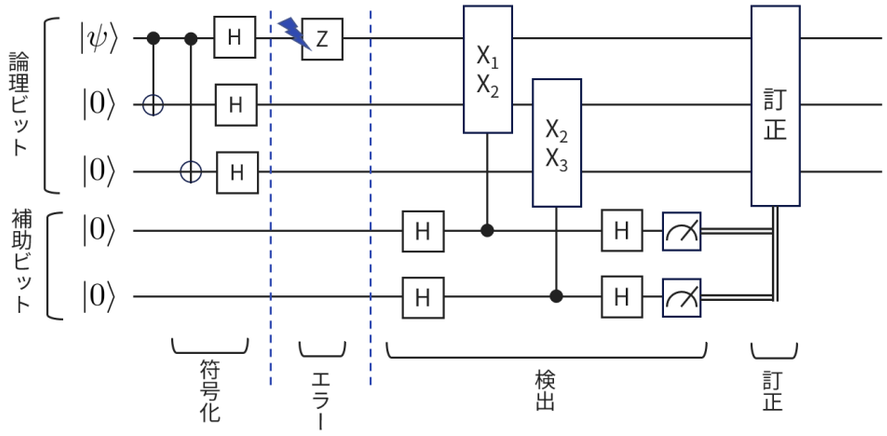

図 1.7: 位相エラーを訂正する符号の量子回路

底のもとで反転エラーと同様にして量子ビットを符号化すればよいことがわかる。つまり論理量子ビットを

$$|+\rangle_L := |+++\rangle\,, \qquad |-\rangle_L := |---\rangle \tag{1.51}$$

のように符号化すれば、位相エラーを訂正する符号ができることになる。± の X 基底で書かれた論理量子ビットを 0, 1 の Z 基底で書き直すと、

$$\begin{aligned} |0\rangle_L &= \frac{|+\rangle_L + |-\rangle_L}{\sqrt{2}} = \frac{|000\rangle + |011\rangle + |101\rangle + |110\rangle}{2} \\ |1\rangle_L &= \frac{|+\rangle_L - |-\rangle_L}{\sqrt{2}} = \frac{|001\rangle + |010\rangle + |100\rangle + |111\rangle}{2} \end{aligned} \tag{1.52}$$

となる。

この基底変換を量子回路上で表すことを考える。Z 基底と X 基底を行き来するゲートは Hadamard ゲートである。つまり、反転エラーと同様な回路に Hadamard ゲートを前後に入れてやれば、これが演算子に対する基底変換になるため、位相エラーを訂正する符号ができることになる。これを図 1.6 に対して行ったのが図 1.7 である。

はっきりと Hadamard ゲートによる基底変換が行われているのは X_1X_2, X_2X_3 である。これは図 1.6 では Z_1Z_2, Z_2Z_3 であったものが Hadamard ゲートによって

$$H_1H_2Z_1Z_2H_1H_2 = X_1X_2, \qquad H_2H_3Z_2Z_3H_2H_3 = X_2X_3 \tag{1.53}$$

のように変換された結果である。他の箇所では

$$|\psi\rangle \to H\,|\psi\rangle\,, \qquad \mathrm{CNOT}_{1\to2} \to H_1H_2\,\mathrm{CNOT}_{1\to2}\,H_1H_2 \tag{1.54}$$

等を行うはずであるが、実際にこの操作を計算してみると

$$(H_1H_2\,\mathrm{CNOT}_{1\to2}\,H_1H_2)(H_1H_2\,|\psi\rangle_1\,|0\rangle_2) = H_1H_2\,\mathrm{CNOT}_{1\to2}\,|\psi\rangle_1\,|0\rangle_2 \tag{1.55}$$

のようになる。これは Hadamard ゲートが隣接して $H^2 = I$ となるため、Hadamard ゲートが消えてしまう。このように消えてしまうゲートは図 1.7 では入れていない。

回路の符号化の箇所においては

$$\begin{aligned} |\psi\rangle\,|0\rangle\,|0\rangle = (\alpha\,|0\rangle + \beta\,|1\rangle)\,|00\rangle &\xrightarrow{\text{CNOT}} \alpha\,|000\rangle + \beta\,|111\rangle \\ &\xrightarrow{\text{Hadamard}} \alpha\,|+++\rangle + \beta\,|---\rangle \end{aligned} \tag{1.56}$$

のようになる。ここで、1 番目の量子ビットに Z の位相エラーが生じたとする。すると、状態は

$$Z(\alpha\,|+++\rangle + \beta\,|---\rangle) = \alpha\,|-++\rangle + \beta\,|+--\rangle \tag{1.57}$$

のようになる。これを X_1X_2, X_2X_3 の物理量のシンドローム測定をすると

$$\begin{aligned} X_1X_2(\alpha\,|-++\rangle + \beta\,|+--\rangle) &= (-1)\times(\alpha\,|-++\rangle + \beta\,|+--\rangle) \\ X_2X_3(\alpha\,|-++\rangle + \beta\,|+--\rangle) &= (+1)\times(\alpha\,|-++\rangle + \beta\,|+--\rangle) \end{aligned} \tag{1.58}$$

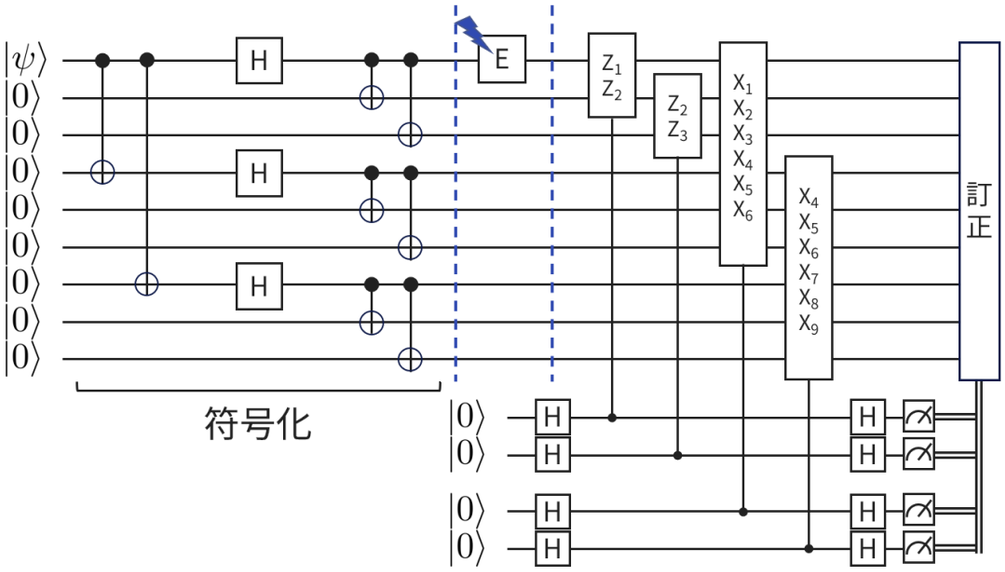

図 1.8: Shor 符号の量子回路。初めに 1,4,7 番目の量子ビットに対して位相エラーを訂正する符号化が行われ、その後、各ビットに対して反転エラーを訂正する符号化が行われている。反転エラーと位相エラーのシンドローム測定も書かれているが、反転エラーのシンドローム測定は一部省略されている。

となり、1 番目の量子ビットに位相エラーが生じたことを検出することができ、位相エラーの訂正を行うことができるとわかる。

1.7　Shor 符号

当初の目的通り、反転エラーと位相エラーの 2 種類のエラーの訂正ができるようになった。この符号を組み合わせることで、両方のエラーを訂正できる符号が歴史上はじめて考案された量子誤り訂正符号である Shor 符号である [13]。このセクションでは Shor 符号の構成法とその性能について、シミュレーションした結果を紹介する。

これまで、反転エラーと位相エラーを訂正する符号をそれぞれ作ってきた。位相エラーから保護する符号によって量子ビット $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ は

$$|\psi\rangle \to |\psi\rangle_L = \alpha|+++\rangle + \beta|---\rangle \tag{1.59}$$

へと符号化された。ここで右辺にある $|0\rangle$ や $|1\rangle$ をさらに反転エラーを訂正する符号、つまり右辺の $|\pm\rangle$ を

$$\begin{aligned} |+\rangle \to |+\rangle_l &= \frac{|0\rangle_l + |1\rangle_l}{\sqrt{2}} = \frac{|000\rangle + |111\rangle}{\sqrt{2}} \\ |-\rangle \to |-\rangle_l &= \frac{|0\rangle_l - |1\rangle_l}{\sqrt{2}} = \frac{|000\rangle - |111\rangle}{\sqrt{2}} \end{aligned} \tag{1.60}$$

で符号化して、

$$|\psi\rangle \to |\psi\rangle_L = \alpha|+\rangle_l|+\rangle_l|+\rangle_l + \beta|-\rangle_l|-\rangle_l|-\rangle_l \tag{1.61}$$

にすれば、各ビットの反転エラー・位相エラーの両方を訂正できる符号になる。このような符号化を行っているのが図 1.8 である。

このとき、位相エラーのシンドローム測定は符号化された量子ビットに対するものであるため、もともと、X_1, X_2, X_3 であったものが

$$X_1 \to X_1X_2X_3, \qquad X_2 \to X_4X_5X_6, \qquad X_3 \to X_7X_8X_9 \tag{1.62}$$

となるため、位相エラーのシンドローム測定は

$$X_1X_2X_3X_4X_5X_6, \qquad X_4X_5X_6X_7X_8X_9 \tag{1.63}$$

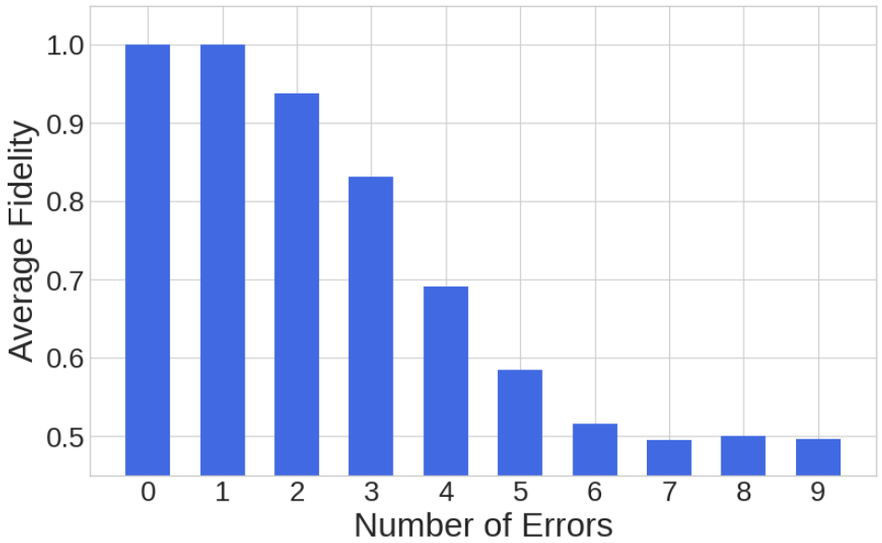

図 1.9: Shor 符号の性能。横軸はランダムな 1 量子ビットユニタリエラーを作用させた物理量子ビット数、縦軸は Fidelity の平均。

の物理量の測定を行うことになる。ここで、反転エラーのシンドローム測定している物理量 $Z_1Z_2, Z_2Z_3, Z_4Z_5, Z_5Z_6, Z_7Z_8, Z_8Z_9$ と位相エラーのシンドローム測定している物理量 $X_1X_2X_3X_4X_5X_6, X_4X_5X_6X_7X_8X_9$ は互いに交換することに注意しておこう。これらの物理量は互いに交換するため、反転エラーのシンドローム測定と位相エラーのシンドローム測定をどちらを先に行っても同じ結果になる。

この Shor 符号を量子計算ライブラリである Qiskit 上でシミュレーションを行い、誤り訂正の性能を確認することにする。

保護する量子ビットの状態として

$$|\psi\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \tag{1.64}$$

を用意する。この量子ビットを Shor 符号で符号化した状態にエラーを加えて、シンドローム測定と訂正を行う。この時のエラーは 1 量子ビットに作用するランダムなユニタリゲートがかかるものとして、このエラーが 9 個中ランダムに選んだ m 個に作用するものとする。訂正後の状態がもとの状態 $|\psi\rangle$ とどれくらい似ているかを忠実度 (Fidelity) と呼ばれる量で評価する。

Fidelity は 2 つの状態の類似を表すような指標で

$$F = |\langle\phi|\psi\rangle|^2 \tag{1.65}$$

で定義される。今回は 9 つの量子ビットで符号化した始状態を $|\psi_i\rangle$, エラーが入ってその後訂正した状態を $|\psi_f\rangle$ として、

$$F = |\langle\psi_i|\psi_f\rangle|^2 \tag{1.66}$$

という量の平均を調べる。Fidelity の平均が 1 であれば、訂正は必ず成功して元の状態に戻せたことを表し、Fidelity の平均が 0 であれば、訂正後には必ず元の状態に直交する状態にしてしまったことを表す。これは 2 択問題に例えると、正解を選ぶ確率が 1 であるのと 0 であるのと同じ状況であると言える。つまり誤りの検出は正しくできているのにも関わらず、肝心の訂正の操作を規則的に真逆にしてしまっている状態である。誤り訂正において一番悪いケースは、正解である (Fidelity が 1 になる) 確率と間違える (Fidelity が 0) になる確率が半々になることである。この状況で得られた結果は完全にランダムになった状態と同じであると言える。すると元の状態に関する信頼できる情報が無くなってしまったことになるので、こうして訂正した量子ビットとしては使い物にならないことになる。よって Fidelity が 0.5 になると誤り訂正ができていないと言える。

図 1.9 はエラーがランダム m 個に作用する状況での Fidelity の平均をプロットしたものである。この図から、エラーが 1 個に作用する状況では Fidelity の平均が 1 になっていて、m が大きくなるにつれ、Fidelity の平均が

0.5 に近づいているのがわかる。これより Shor 符号は 1 量子ビットに作用するユニタリ演算子で表されるエラーは完全に訂正できることが確認された。

古典誤り訂正符号であった $[n, k, d]$ 符号は、n 個のビットを用いて k 個のビットで表されるメッセージを符号化し、距離 d の符号であることを表すものであった。量子誤り訂正符号でも似た表記を使い、$[[n, k, d]]$ と表す。n は物理量子ビットの数、k は論理量子ビットの数、d は符号の距離である。この Shor 符号では $[[9, 1, 3]]$ 符号であると書ける。

素朴に反転エラーと位相エラーの両方を訂正できる符号を作ればよいとして、話を進めてきた。実際、この方針はうまくいってユニタリ演算子で表されるどんなエラーであっても訂正できることを確認できた。これはなぜだろうか。図 1.6 の反転エラーを直す回路をもとに、

$$E = \varepsilon_0 I_1 + \varepsilon_1 X_1 \tag{1.67}$$

のようなエラーが入ったときに、なぜこの回路で訂正できるのかを考えてみる。

この回路は、エラーが入る前の状態を $|\psi\rangle_L = \alpha|000\rangle + \beta|111\rangle$ とすると、エラーによって、

$$\begin{aligned} E|\psi\rangle_L &= \varepsilon_0|\psi\rangle_L + \varepsilon_1 X_1|\psi\rangle_L \\ &= \varepsilon_0(\alpha|000\rangle + \beta|111\rangle) + \varepsilon_1(\alpha|100\rangle + \beta|011\rangle) \end{aligned} \tag{1.68}$$

となる。この次にある Hadamard テストの回路の部分を考えよう。すると

$$\begin{aligned} &E|\psi\rangle_L|0\rangle \\ &\xrightarrow{H} E|\psi\rangle_L \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \\ &= \frac{\varepsilon_0(\alpha|000\rangle + \beta|111\rangle) + \varepsilon_1(\alpha|100\rangle + \beta|011\rangle)}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{\varepsilon_0(\alpha|000\rangle + \beta|111\rangle) + \varepsilon_1(\alpha|100\rangle + \beta|011\rangle)}{\sqrt{2}}|1\rangle \\ &\xrightarrow{\mathrm{C}-Z_1Z_2} \frac{\varepsilon_0(\alpha|000\rangle + \beta|111\rangle) + \varepsilon_1(\alpha|100\rangle + \beta|011\rangle)}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{\varepsilon_0(\alpha|000\rangle + \beta|111\rangle) - \varepsilon_1(\alpha|100\rangle + \beta|011\rangle)}{\sqrt{2}}|1\rangle \\ &\xrightarrow{H} \varepsilon_0(\alpha|000\rangle + \beta|111\rangle)|0\rangle + \varepsilon_1(\alpha|100\rangle + \beta|011\rangle)|1\rangle \end{aligned} \tag{1.69}$$

となる。この状態のシンドローム測定用の最後にある量子ビットに注目する。測定用の量子ビットの測定結果が 0 であったとき、状態は

$$\alpha|000\rangle + \beta|111\rangle \tag{1.70}$$

に収縮し、測定用の量子ビットの測定結果が 1 であったとき、状態は

$$\alpha|100\rangle + \beta|011\rangle \tag{1.71}$$

に収縮する。この 2 つの状態は、エラーが入る前の状態 $|\psi\rangle_L$ とエラーが入った状態 $X_1|\psi\rangle_L$ である。このように、シンドローム測定の最後の量子ビットの測定結果によって、エラーが入る前の状態とエラーが入った状態に収縮するため、単純な反転エラーだけを考えても問題がないことになる。

反転エラーと位相エラー両方の訂正をする Shor 符号の回路 (図 1.8) に対しても同様な議論ができて、エラー

$$E = \varepsilon_0 I + \varepsilon_1 X + \varepsilon_2 Z + \varepsilon_3 XZ \tag{1.72}$$

が入ったときに、シンドローム測定によって、I, X, Z, XZ のいずれか 1 つの量子ビットにかかった状態へと収縮する。つまり、エラーの検出によって連続的なエラーというのが離散的なものへと分離できるため、量子ビットの誤りができるのである。

第 2 章

qudit と一般化パウリによる量子誤り訂正

誤り訂正符号の世界はほとんどが mod 2 の世界で記述されている。しかし、mod 2 の世界というのは 0 と 1 しかない世界であるため、mod 2 の特異性からくる符号の性質なのか、もっと一般的な性質なのかがわからないことがある。この章では、mod 2 を一般化して mod N の世界での量子誤り訂正符号を記述するための道具を整備し、その道具を用いて Shor 符号を記述することを目標とする。

2.1 mod N の代数

符号理論においては、群や体といった代数学の言葉を用いて符号の性質を記述することが多い。そこで、このセクションでは代数学の入門として、mod N の数の世界を紹介する。

古典誤り訂正符号の例として 0,1 のビットによる繰り返し符号を考えてきた。これらの誤り検出に使う検査行列によるシンドロームの計算を改めて見てみる。

$$\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1 & 1 & 0\\0 & 1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix} \tag{2.1}$$

n 番目のビットを x_n の様に表すとする。この検査行列として本来行いたいのは、1 番目と 2 番目のビットが同じかどうか、2 番目と 3 番目のビットが同じかどうかを調べることである。これを数式として表すと、$x_1 - x_2 = 0$, $x_2 - x_3 = 0$ となっているかを計算することになる。しかし、実際のこの計算を見てみると、検査行列の 1 行目では $x_1 + x_2$, 検査行列の 2 行目では $x_2 + x_3$ を計算していることがわかる。これは何に由来しているかというと、mod 2 ならではの性質である。mod 2 の世界の和は次の様に表される。

$$0+0=0, \quad 0+1=1, \quad 1+0=1, \quad 1+1=0 \tag{2.2}$$

この式のうち $1+1=0$ に注目すると、$-1=1$ となるため、mod 2 の世界では和と差の区別がつかなくなってしまう。このような mod 2 の特異性を避けるために、2 ではなく一般的な N を用いて mod N の世界を考えることがある。mod N の世界の数学的な定義のため、すこし回り道をしよう。

数学に限らず、本来は違うもの同士を一定の規則に従って同一視したいことはよくある。そうしたもの同士が同一視される基準として、以下の 3 つの条件を満たしているべきだろう。

同値関係

ある集合 S の要素 a, b, c に対して、これらが同一視できるとき $a \sim b$ のように書く。

- 反射律: $a \sim a$.
- 対称律: $a \sim b$ ならば、$b \sim a$.
- 推移律: $a \sim b$ かつ $b \sim c$ ならば $a \sim c$

これらの性質が成り立つ二項関係 $\sim$ は、数学の言葉で同値関係であると言う。[a]

[a] 同値関係と等号はよく似ているがこれらは違うものである。等号はこれら 3 つの性質に加えて、代入可能であるという性質も満たす必要がある。

整数を使って同値関係の例を考えてみよう。整数の集合は $\mathbb{Z}$, N の倍数の集合のこと $N\mathbb{Z}$ と書く。整数 a, b に対して、二項関係 $a \sim b$ を a と b の差が N の倍数である、つまり

$$a \sim b \quad \overset{\text{def}}{\longleftrightarrow} \quad a - b \in N\mathbb{Z} \tag{2.3}$$

と定義する。このようにして定義した $\sim$ は先ほどの 3 条件をどれもみたすことが確認できる同値関係である。

元々違うもの同士の同一視を行いたいために同値関係を導入したのであった。ではこの整数の例によって同一視されたもの同士で集合を作ってみよう。すると

$$\begin{aligned}
\{0,\, N,\, -N,\, 2N, \ldots\} &= \{mN \mid m \in \mathbb{Z}\} =: [0] \\
\{1,\, N+1,\, -N+1,\, 2N+1, \ldots\} &= \{1 + mN \mid m \in \mathbb{Z}\} =: [1] \\
&\vdots \\
\{N-1,\, -N-1,\, 2N-1, \ldots\} &= \{N - 1 + mN \mid m \in \mathbb{Z}\} =: [N-1]
\end{aligned} \tag{2.4}$$

のように、N で割った余りが同じ整数同士で同一視されていることがわかる。このように同値関係によって集合の要素同士が繋がっていて、繋がりかたで元の集合はグループ分けすることができる。このグループ 1 つ 1 つのことを同値類と呼び、同値類全体の集合のことを商集合と呼ぶ。同値類と商集合の定義を一般的に書いてみよう。

同値類と商集合

ある集合 S と同値関係 $\sim$ が与えられたとき、$a \in S$ に対して、

$$[a] = \{s \in S \mid a \sim s\} \tag{2.5}$$

と定義する。このようにして定義された $[a]$ のことを a の同値類と呼ぶ。また、同値類を表すために選ばれた要素 a のことを同値類の代表元と呼ぶ。同値類全体の集合のことを商集合と呼び、

$$S/\sim = \{[a] \mid a \in S\} \tag{2.6}$$

と書く。

また、同値関係として集合 S の元同士の差が S の部分集合 R の元であることを定義することが実用上よく行われる。つまり、ある集合 S とその部分集合 R [a]が与えられたとき、$a, b \in S$ に対して、

$$a \sim b \quad \overset{\text{def}}{\longleftrightarrow} \quad a - b \in R \tag{2.7}$$

と同値関係を定義する。このようにして定義された同値関係によってできる商集合のことを S/R と書く。また、この商集合の元である同値類を

$$[a] = a + R = \{a + r \mid r \in R\} \tag{2.8}$$

のように書くこともある。

[a] 正確に書くと S は加法についての可換群、R はその部分群

整数での例では、同値類は N で割った余りが同じ整数同士である $[0], [1], \ldots, [N-1]$ それぞれのことである。これらの代表元は $0, 1, \ldots, N-1$、この商集合は $\{[0], [1], \ldots, [N-1]\}$ のことである。つまり、整数を N で割った余りが同じ整数同士を同一視することによって、整数の集合 $\mathbb{Z}$ は N 個の同値類に分割される。この同値関係は $a \sim b$ を a と b の差が N の倍数であることと定義しているので、商集合は $\mathbb{Z}/\sim$ ではなく $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ と書かれる。さらにこれは頻繁に使われることから、$\mathbb{Z}_N := \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ と書かれる。

同値類がおおよそ mod N の世界の数でありそうなことはわかった。mod N をとった後でも、元同士の和や積を考えていたわけだが、同値類は集合の一種であるため、同値類同士の和や積を定義する必要がある。$\mathbb{Z}_N$ における和と積は

$$[a] + [b] := [a + b], \quad [a][b] := [ab] \tag{2.9}$$

つまり

$$a + N\mathbb{Z} + b + N\mathbb{Z} := (a + b) + N\mathbb{Z}, \quad (a + N\mathbb{Z})(b + N\mathbb{Z}) := ab + N\mathbb{Z} \tag{2.10}$$

のように定義される。また、差が N の倍数であれば同一視されるということは、代表元同士の差が N の倍数であれば同一視されるということでもある。つまり、

$$[N-1] = (N-1) + N\mathbb{Z} = -1 + N\mathbb{Z} = [-1] \tag{2.11}$$

のように書いてもよく、代表元は一意に決まっていない。この冗長性により、$(a+b)$ や (ab) と書かれている代表元の中から、0 から $N-1$ の間にあるものを選べば、整数を N で割ったあまりについての計算規則だとみなすことができる[*1]。つまりこれは mod N の世界の和と積として知られていたものになっている。

これにて mod N というのが、2 つの整数 a, b が N で割った余りが同じときに、これらの元を同一視できるという同値関係を入れることによって得られる N 個の同値類 $[0], \ldots, [N-1]$ へと整数をグループ分けして、これらのグループでの演算を定義することによって得られる世界 $\mathbb{Z}_N$ であることがわかった。

次に和と密接にかかわる演算である差を定義することを考える。その手掛かりとして、引き算は任意の元 a に対して、自分自身との差が 0 つまり $a - a = 0$ という関係が成り立つと我々は考えれるだろう。そうしたときに、この式で唯一現れる具体的な数である 0 に注目してみる。この 0 という元は和に現れたときには、任意の元 a に対して

$$a + 0 = 0 + a = a \tag{2.12}$$

というように元の値を変えないような性質を持っている。このような性質を持つ元のことを和に関する単位元と呼ぶ。つまり $\mathbb{Z}_N$ において $[0]$ は和に関する単位元である。

改めて、$a - a = 0$ の式に戻る。この式をあえて和の式として書き換えると

$$a + (-a) = 0 \tag{2.13}$$

というように書くことができる。こうして書くと $(-a)$ というのは新たな元とみなせて、この元の性質として a に足すことで 0 になるようなものであるとわかる。この a に対する $(-a)$ のことを a の逆元と呼ぶ。つまり引き算 $a - b$ は a に b の逆元を足す演算のことである。$\mathbb{Z}_N$ において、$[a]$ の逆元は

$$[a] + [N-a] = [a + (N-a)] = [N] = [0] \tag{2.14}$$

であることから、$[N-a]$ であるとわかる。また、代表元の自由度を利用して、$[N-a]$ の代表元を $N-a$ ではなく $-a$ と書いてもよいことがわかる。逆元がわかったので、差は

$$[a] - [b] := [a] + (-[b]) = [a] + [N-b] = [a + (N-b)] = [a-b] \tag{2.15}$$

のように定義されることがわかる。

このように集合に 2 項演算が入っていて単位元や逆元が存在するものは多くある。これに加えて 2 項演算に更に良い性質が少し入ったものには群と名付けられている。以下に数学的な定義を書いてみよう。

群の定義

ある集合 S に対して、二項演算 $+$ が定義されているとする。このとき、任意の $a, b, c \in S$ に対して以下の条件を満たすとき、S は群であると言う。

- 結合律: $a + (b + c) = (a + b) + c$.
- 単位元の存在: S の中に 0 という元があって、任意の $a \in S$ に対して $a + 0 = 0 + a = a$ となる。
- 逆元の存在: 任意の $a \in S$ に対して、S の中に $-a$ という元があって、$a + (-a) = (-a) + a = 0$ となる。

また、さらに任意の $a, b \in S$ に対して $a + b = b + a$ が成り立つとき、S は可換群であると言う。

これにより $\mathbb{Z}_N$ は加法に関して可換群であると言える。

[*1] この都合の良い代表元を選んでもよいというのは、数学の専門用語である "well-defined" であるという意味である。この概念はいろんな表示がありうるような対象を作った際に不整合な関係を持っていないことを示す。これを確認するのは本筋から外れるのでここでは行わない。

表 2.1: $\mathbb{Z}_N$ の積に関する演算表

(a) $\mathbb{Z}_5$

$\cdot$	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]
[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
[1]	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]
[2]	[0]	[2]	[4]	[1]	[3]
[3]	[0]	[3]	[1]	[4]	[2]
[4]	[0]	[4]	[3]	[2]	[1]

(b) $\mathbb{Z}_6$

$\cdot$	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
[1]	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[2]	[0]	[2]	[4]	[0]	[2]	[4]
[3]	[0]	[3]	[0]	[3]	[0]	[3]
[4]	[0]	[4]	[2]	[0]	[4]	[2]
[5]	[0]	[5]	[4]	[3]	[2]	[1]

それでは積の方についても同様に単位元や逆元を考えてみよう。積に関する単位元は、任意の元 a に対して

$$a \cdot 1 = 1 \cdot a = a \tag{2.16}$$

という性質を持つ 1 という元である。$\mathbb{Z}_N$ において、[1] は積に関する単位元である。

積に関する逆元は、和の単位元 0 を除く任意の元 a に対して

$$a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = 1 \tag{2.17}$$

という性質を持つ a^{-1} という元である。0 の逆元は整数 $\mathbb{Z}$ や実数 $\mathbb{R}$ であるように、整合的な定義は存在しないので除外したということである。

ではこの積に関する逆元は $\mathbb{Z}_N$ の中に存在するだろうか。すこし例を考えてみる。表 2.1 はそれぞれ $\mathbb{Z}_5$ と $\mathbb{Z}_6$ における積に関する演算表である。表 2.1a の演算表を見ると、[1] の逆元は [1], [2] の逆元は [3], [3] の逆元は [2], [4] の逆元は [4] であることがわかる。つまりちゃんと逆元が存在していることがわかる。一方、表 2.1b の演算表を見ると、[1] の逆元は [1], [5] の逆元は [5] であることがわかる。しかし、[2], [3], [4] の逆元は存在しないことがわかる。

このように、和については群をなし、積についても単位元が存在して結合律や分配律といった基本的な計算規則は満たしているものの、積の逆元が必ずしも存在しない集合のことを環（Ring）と呼び、0 以外の元全てに対して積の逆元が存在する集合のことを体（Field）と呼ぶ。数学の形式的な定義は以下の通りである。

環と体の定義

ある集合 S に対して、二項演算 $+$ と $\cdot$ が定義されているとする。このとき、任意の $a, b, c \in S$ に対して以下の条件を満たすとき、S は環であると言う。

- S は二項演算 $+$ について可換群である。
- 積の結合律: $a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$.
- 積の単位元の存在: S の中に 1 という元があって、任意の $a \in S$ に対して $a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$ となる。
- 分配律: $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$, $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$.

また、さらに任意の $a, b \in S$ に対して $a \cdot b = b \cdot a$ が成り立つとき、S は可換環であると言う。さらに、0 以外の任意の元 $a \in S$ に対して、a^{-1} という元があって、

$$a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = 1 \tag{2.18}$$

となるとき、S は体であると言う。

今まで出てきた、群・環・体を平たく言うと、足し算・引き算ができるのが群、足し算・引き算・掛け算ができるのが環、足し算・引き算・掛け算・割り算ができるのが体であると言える。

$\mathbb{Z}_N$ は積に関しては単位元が存在して結合律や分配律といった基本的な計算規則は満たしているものの、積の逆元が必ずしも存在しないため、可換環であると言える。さらに N が特定の場合には 0 以外の全ての元に対して積

の逆元が存在するため、体であると言える。$\mathbb{Z}_N$ が体であるための条件は、N が素数 p であることである[*2]。そうした体のことをガロア体と呼び、$\mathbb{F}_p$ のように書かれることが多い。

また、物理における $\mathbb{Z}_N$ の慣例を紹介する。統計力学や場の量子論などで「Z_N 対称性」といった言葉を耳にしたことがあるだろう。例えばイジングモデルが持つすべてのスピンをひっくり返しても同じエネルギーとなるという対称性は Z_2 と呼ばれる。物理の文脈で Z_N と書かれるとき、多くの場合、この「和に関する群」としての性質のみに注目している。ある操作を N 回繰り返すと元に戻るような周期的な構造を持つ群を、巡回群（Cyclic group）と呼び、物理で現れる Z_N はまさにこの巡回群のことを指している。このとき、積に関しては特に定義しないことが多い。符号理論における $\mathbb{Z}_N$ は環のことを指しているので、物理と notation が衝突していることに注意が必要である。そのため、以降では符号理論や環の方を黒板太字の $\mathbb{Z}_N$, 物理の巡回群の方を通常の Z_N と書いて区別することにする。

ここでこのセクションのはじめで触れた mod 2 の特異性について振り返ってみよう。2 は素数である。したがって、mod 2 の世界は単なる環ではなく、四則演算が完備された立派な体 $\mathbb{F}_2$ である。$\mathbb{F}_2$ は元が 0 と 1 の 2 つしか存在しないため、加法の単位元、加法の逆元、積の単位元といった代数構造の根幹を、この 2 つの元だけで全て担わなければならない。その結果、$1+1=0$ すなわち 1 の加法の逆元が 1 自身となるという一見奇妙な性質が現れていたのである。以降ではこれを避けるため $\mathbb{F}_p$ での計算を用いて、量子誤り訂正符号を記述していくことになる。

2.2　qudit と一般化パウリ演算子

bit の世界である $\mathbb{F}_2$ における量子ビットは $|0\rangle, |1\rangle$ であった。これから $\mathbb{F}_p$ を考えるので、これに対応する情報を蓄える状態を考える。$\mathbb{F}_p$ は p 種類の数があるので、これらの数を表すためには、$0, 1, \ldots, p-1$ のラベルが必要になる。このとき二進数を表す binary からくる bit という名称では不適当であるので、dit という名称を用いることがある。このような dit を $|0\rangle, |1\rangle, \ldots, |p-1\rangle$ のように量子状態にしたものを qudit と呼ぶ。

量子状態の次元が変わったので、量子ゲートも変える必要がある。bit の世界では、X ゲートは $|0\rangle$ と $|1\rangle$ を入れ替えるゲートであった。すなわち状態を別の状態に遷移させる演算子であった。したがって、$\mathbb{F}_p$ の世界における一般化されたパウリ X は状態を別の状態へと写すユニタリ演算子として定義できる。これをパウリ X を拡張したものとして

$$\mathcal{X}|j\rangle = |j+1 \pmod p\rangle, \quad \mathcal{X}^\dagger|j\rangle = |j-1 \pmod p\rangle \qquad (j=0,1,\ldots,p-1) \tag{2.19}$$

というものを考える。これを一般化パウリ X やシフト演算子と呼ぶ。$|0\rangle, |1\rangle, \ldots, |p-1\rangle$ をそれぞれ列ベクトル $(1,0,\ldots,0)^\mathsf{T}$, $(0,1,\ldots,0)^\mathsf{T}$, $(0,0,\ldots,1)^\mathsf{T}$, のように表すとすると、この一般化パウリ X およびそのエルミート共役のブラケットおよび行列表示は

$$\mathcal{X}_p = \sum_{n=0}^{p-1} |n+1\rangle\langle n| = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathcal{X}_p^\dagger = \sum_{n=0}^{p-1} |n-1\rangle\langle n| = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \tag{2.20}$$

となる。$p=2$ のときはよく知っている X の行列表示となり、確かに拡張したものであると確認できる。さらに $p \geq 3$ の場合は $\mathcal{X}_p \neq \mathcal{X}_p^\dagger$ であるのがわかる。これは状態のラベルを増やす操作と状態のラベルを減らす操作を明確に区別することにつながっている。

同様にパウリ Z の一般化を行おう。bit の世界では、Z ゲートは $|0\rangle$ には位相 $+1$ を、$|1\rangle$ には位相 -1 をつけるゲートであり、すなわち現在の状態のインデックスに応じて異なる位相をつけるゲートであった。この性質から $\mathbb{F}_p$ における一般化されたパウリ Z も状態のインデックスに応じて異なる位相をつけるユニタリ演算子として定義できる。

$$\mathcal{Z}_p|j\rangle = \omega_p^j|j\rangle, \quad \mathcal{Z}_p^\dagger|j\rangle = \omega_p^{-j}|j\rangle, \quad \omega_p = e^{2\pi i/p} \qquad (j=0,1,\ldots,p-1) \tag{2.21}$$

[*2] これはフェルマーの小定理（$a^{p-1} \equiv 1 \pmod p$ より $a \cdot a^{p-2} \equiv 1$ となるため、a^{p-2} が逆元となる）などからわかる。

というものを考える。これを一般化パウリ Z やクロック演算子と呼ぶ。これの行列表示は対角行列となり、

$$\mathcal{Z}_p = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \omega_p & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \omega_p^2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \omega_p^{p-1} \end{pmatrix}, \quad \mathcal{Z}_p^\dagger = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \omega_p^{-1} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \omega_p^{-2} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \omega_p^{-(p-1)} \end{pmatrix} \tag{2.22}$$

と表される。$p = 2$ のときは $\omega_2 = -1$ なので、$\mathcal{Z}_p$ はよく知っている Z の行列表示と一致する。

このように定義された $\mathcal{X}_p, \mathcal{Z}_p$ は通常のパウリ X, Z と同様に、互いに交換しない性質を持っている。通常のパウリとは異なり $\mathcal{X}_p^a, \mathcal{Z}_p^b$ のような冪も考えることができる。この交換関係を調べると以下のようになる。

$$\begin{aligned} &\mathcal{Z}_p^b \mathcal{X}_p^a \left|j\right\rangle = \omega_p^{b(j+a)} \left|j+a\right\rangle, \quad \mathcal{X}_p^a \mathcal{Z}_p^b \left|j\right\rangle = \omega_p^{bj} \left|j+a\right\rangle \\ &\Rightarrow \mathcal{Z}_p^b \mathcal{X}_p^a = \omega_p^{ab} \mathcal{X}_p^a \mathcal{Z}_p^b \end{aligned} \tag{2.23}$$

ここに $a = b = 1, p = 2$ として通常のパウリと同じ結果になるかを確認すると

$$\begin{aligned} \mathcal{Z}_2 \mathcal{X}_2 &= \omega_2^{1\cdot 1} \mathcal{X}_2 \mathcal{Z}_2 = -1 \cdot \mathcal{X}_2 \mathcal{Z}_2 \\ &\Rightarrow 0 = \mathcal{X}_2 \mathcal{Z}_2 + \mathcal{Z}_2 \mathcal{X}_2 = \{\mathcal{X}_2, \mathcal{Z}_2\} \end{aligned} \tag{2.24}$$

となり通常のパウリの持つ反交換関係 $\{X, Z\} = 0$ が得られる。

パウリ Y についてはどうであろうか。パウリ Y の一般化については、通常の量子ビット（$p = 2$）ではパウリ演算子として X, Y, Z の 3 つが登場する一方、p 次元の qudit においては単一の Y に相当する演算子を特別に定義することは少ない。これは任意の誤りが $\mathcal{X}_p^a \mathcal{Z}_p^b$ の積で表現できるため実用上不要であることと、p 次元のユニタリ行列の基底が $p^2 - 1$ 個存在するため、X と Z 以外の特定の 1 つに Y という名前を与える必然性がないためである。

パウリ X と Z の基底変換を行う Hadamard ゲートは Shor 符号で見たように量子誤り訂正符号の構築において重要な役割を果たしていた。具体的には Z の固有状態である $\left|0\right\rangle, \left|1\right\rangle$ と X の固有状態である $\left|+\right\rangle, \left|-\right\rangle$ を行き来するのに使った。この性質を一般化して、$\mathbb{F}_p$ の世界においても、$\mathcal{Z}_p$ の固有状態である $\left|0\right\rangle, \left|1\right\rangle, \ldots, \left|p-1\right\rangle$ を $\mathcal{X}_p$ の固有状態に写す操作として Hadamard ゲートを定義することができる。それでは $\mathcal{X}_p$ の固有状態はどのような状態であろうか。固有値方程式 $\mathcal{X}_p \left|\psi\right\rangle = \lambda \left|\psi\right\rangle$ を解くと、p 個ある解のうち、k 番目の解は

$$\lambda_k = \omega_p^k, \qquad \left|\tilde{k}\right\rangle = \frac{1}{\sqrt{p}} \sum_{n=0}^{p-1} \omega_p^{-kn} \left|n\right\rangle = \frac{1}{\sqrt{p}} \sum_{n=0}^{p-1} e^{-\frac{2\pi i k}{p} n} \left|n\right\rangle \tag{2.25}$$

となることがわかる。実際、

$$\mathcal{X}_p \left|\tilde{k}\right\rangle = \frac{1}{\sqrt{p}} \sum_{n=0}^{p-1} \omega_p^{-kn} \mathcal{X}_p \left|n\right\rangle = \frac{1}{\sqrt{p}} \sum_{n=0}^{p-1} \omega_p^{-kn} \left|n+1\right\rangle = \frac{1}{\sqrt{p}} \sum_{m=0}^{p-1} \omega_p^{-k(m-1)} \left|m\right\rangle = \omega_p^k \left|\tilde{k}\right\rangle \tag{2.26}$$

となり、$\left|\tilde{k}\right\rangle$ が $\mathcal{X}_p$ の固有状態であることが確認できる。(2.25) 式の固有状態はよく見ると、離散フーリエ変換の定義式と同じ形をしていると気づける。このゲート $\mathcal{F}_p$ を具体的な表示で書いてみると、

$$\mathcal{F}_p = \frac{1}{\sqrt{p}} \sum_{m,n=0}^{p-1} \omega_p^{-mn} \left|m\right\rangle\!\left\langle n\right| = \frac{1}{\sqrt{p}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & \omega_p^{-1} & \omega_p^{-2} & \cdots & \omega_p^{-(p-1)} \\ 1 & \omega_p^{-2} & \omega_p^{-4} & \cdots & \omega_p^{-2(p-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \omega_p^{-(p-1)} & \omega_p^{-2(p-1)} & \cdots & \omega_p^{-(p-1)^2} \end{pmatrix} \tag{2.27}$$

となる。$p = 2$ のときはよく知っている Hadamard ゲートの行列表示となり、Hadamard ゲートの本来の性質は離散フーリエ変換であることがわかる。また、$p = 2$ では $Z = HXH, X = HZH$ であったが、一般の p におい

ても同様な関係が成り立ち、

$$\begin{aligned}\mathcal{F}_p\mathcal{Z}_p\mathcal{F}_p^\dagger &= \frac{1}{p}\sum_{m,n,k,m',n'=0}^{p-1}\omega_p^{-mn}\left|m\right\rangle\!\left\langle n\right|\omega_p^{k}\left|k\right\rangle\!\left\langle k\right|\omega_p^{m'n'}\left|m'\right\rangle\!\left\langle n'\right| \\ &= \frac{1}{p}\sum_{m,n,n'=0}^{p-1}\omega_p^{n(-m+1+n')}\left|m\right\rangle\!\left\langle n'\right| = \sum_{m=0}^{p-1}\left|m+1\right\rangle\!\left\langle m\right| = \mathcal{X}_p \end{aligned} \tag{2.28}$$

$$\begin{aligned}\mathcal{F}_p\mathcal{X}_p\mathcal{F}_p^\dagger &= \frac{1}{p}\sum_{m,n,k,m',n'=0}^{p-1}\omega_p^{-mn}\left|m\right\rangle\!\left\langle n\right|\left|k+1\right\rangle\!\left\langle k\right|\omega_p^{m'n'}\left|m'\right\rangle\!\left\langle n'\right| \\ &= \frac{1}{p}\sum_{m,k,n'=0}^{p-1}\omega_p^{k(-m+n')}\omega_p^{-m}\left|m\right\rangle\!\left\langle n'\right| = \sum_{m=0}^{p-1}\omega_p^{-m}\left|m\right\rangle\!\left\langle m\right| = \mathcal{Z}_p^\dagger \end{aligned} \tag{2.29}$$

となることがわかる。ここにおいても、$p=2$ では見えなかったエルミート共役 † の存在が見えるようになった。

最後に、一般化された制御ゲートについても定義してみよう。CNOT ゲートは、制御ビットが $|1\rangle$ のときにターゲットビットを X で反転させるゲートであった。この操作は $\mathbb{F}_2$ の操作としても書くことができ、

$$\mathrm{CNOT}_{1\to 2}\left|a\right\rangle_1\left|b\right\rangle_2 = \left|a\right\rangle_1\left(X^a\left|b\right\rangle\right)_2 = \left|a\right\rangle_1\left|a+b \pmod 2\right\rangle_2 \tag{2.30}$$

のように表すことができる。これは実際に a,b に 0 や 1 を代入してみると確認できる。この式を $\mathbb{F}_p$ の世界に一般化すると、制御ビットの値をターゲットビットに加算する操作として定義することができる。これより CNOT ゲートは SUM ゲートとして

$$\mathrm{SUM}_{1\to 2}\left|a\right\rangle_1\left|b\right\rangle_2 = \left|a\right\rangle_1\left(\mathcal{X}_p^a\left|b\right\rangle\right)_2 = \left|a\right\rangle_1\left|a+b \pmod p\right\rangle_2 \tag{2.31}$$

のように定義される。他の制御ゲートも同様に、制御ビットの値の分だけターゲットビットに対して一般化された X や Z を作用させるように定義することができる。例えば、制御 Z ゲートは

$$\mathrm{CZ}_{1\to 2}\left|a\right\rangle_1\left|b\right\rangle_2 = \left|a\right\rangle_1\left(\mathcal{Z}_p^a\left|b\right\rangle\right)_2 = \omega_p^{ab}\left|a\right\rangle_1\left|b\right\rangle_2 \tag{2.32}$$

のようになる。

以上により、qudit とその基本操作となる一般化パウリ演算子や離散フーリエ変換ゲート、そして 2 qudit 間のもつれを生成する SUM ゲートの定義が出揃った。なお、任意の量子アルゴリズムを実行する汎用量子計算のためには、さらに一般化位相ゲート（S ゲート）や非クリフォードゲート（T ゲート）などの導入が必要となるが、量子誤り訂正符号の基礎的な構成においてはこのセクションで導出した演算子群のみで十分である。これで $\mathbb{F}_p$ 上の量子状態を操作し、誤りを記述するための数学的な道具立ては整ったことになる。以降では文脈から次元が p であることが明らかな場合、下付きの添え字 p を省略し、単に $\mathcal{X},\mathcal{Z},\mathcal{F},\omega$ と表記する。

2.3 qudit Shor 符号と CSS 条件

前章において構築した $\mathbb{F}_2$ 上の Shor 符号は、古典の 3 ビット繰り返し符号のアイデアを量子もつれを用いて拡張したものであった。この符号は、情報のコピーを反転エラーと位相エラーの両方に対して階層的に適用することで構成される。エラーの検出には Hadamard テストの仕組みを用い、反転エラーには Z_1Z_2 の値を、位相エラーには X_1X_2 の値を測定することで、状態を壊さずに誤りの位置（シンドローム）を特定し訂正することができた。この一連の手続きの中にも、「和と差が区別されない」という $\mathbb{F}_2$ ならではの性質が隠れている。本セクションでは、前節で整備した演算子群を用いて、Shor 符号の構成を $\mathbb{F}_p$ の世界へと一般化してみよう。

始めに符号化の形を考えてみよう。状態 $|\psi\rangle = a_0|0\rangle + a_1|1\rangle$ を反転エラーに対して保護する際、CNOT ゲートを用いて、$|0\rangle$ を $|000\rangle$ に、$|1\rangle$ を $|111\rangle$ にする操作

$$\begin{aligned}\mathrm{CNOT}_{1\to 2}\mathrm{CNOT}_{1\to 3}\left|\psi\right\rangle_1\left|0\right\rangle_2\left|0\right\rangle_3 &= \mathrm{CNOT}_{1\to 2}\mathrm{CNOT}_{1\to 3}(a_0\left|000\right\rangle + a_1\left|100\right\rangle)_{123} \\ &= a_0\left|000\right\rangle_{123} + a_1\left|111\right\rangle_{123} \end{aligned} \tag{2.33}$$

を行っていた。これを $\mathbb{F}_p$ の qudit 状態 $|\psi\rangle = \sum_{j=0}^{p-1} a_j |j\rangle$ へ拡張すると、CNOT の代わりに SUM ゲートを用いることで、

$$\begin{aligned}\mathrm{SUM}_{1\to2}\mathrm{SUM}_{1\to3}|\psi\rangle_1|0\rangle_2|0\rangle_3 &= \mathrm{SUM}_{1\to2}\mathrm{SUM}_{1\to3}\left(\sum_{j=0}^{p-1} a_j |j00\rangle\right)_{123} \\ &= \sum_{j=0}^{p-1} a_j |jjj\rangle_{123} \end{aligned} \tag{2.34}$$

という dit における繰り返し符号と同じ形をした状態 $|jjj\rangle$ が得られる。ここで考えているエラーは量子ビットの反転を表すパウリ X ではなく、dit の値を加算によって 1 つシフトする一般化パウリ $\mathcal{X}$ となっていることから、dit における反転エラーはシフトエラーと呼ばれる。

次に、この符号におけるシンドローム測定では、どのような物理量を測定すればよいだろうか。$\mathbb{F}_2$ の反転エラーの測定では、Z_1Z_2 と Z_2Z_3 のパリティを測定していた。これは古典のパリティ検査行列

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \tag{2.35}$$

に対応している。この検査行列の各要素 $H_{i,j}$ と、測定すべき演算子 S_i の間には、

$$S_i = \prod_j Z_j^{H[i,j]} \tag{2.36}$$

という関係がある。ここで $H[i,j]$ は検査行列の i 行 j 列の要素である。qudit の場合でも、この関係を保つようにシンドローム測定を定義する。古典の繰り返し符号における検査は隣接しているディットの値が等しいこと、すなわち値の差が 0 になること（$x_1 - x_2 = 0 \pmod p$）を確認する操作である。したがって、和と差が区別される $\mathbb{F}_p$ においては、検査行列を

$$H = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \tag{2.37}$$

のように定義する必要がある。これより、シンドローム測定で測定すべき物理量は

$$\begin{aligned} \mathcal{S}_i &= \prod_j \mathcal{Z}_j^{H_{i,j}} \\ \Rightarrow \mathcal{S}_1 &= \mathcal{Z}_1\mathcal{Z}_2^{-1} = \mathcal{Z}_1\mathcal{Z}_2^\dagger, \quad \mathcal{S}_2 = \mathcal{Z}_2\mathcal{Z}_3^\dagger \end{aligned} \tag{2.38}$$

となる。ここに、エルミート共役が自然な形で現れる。実際に $\mathcal{X}_3^2|111\rangle = |113\rangle$ のようなシフトエラーに対してこのシンドローム測定を行うと、

$$\begin{aligned} \mathcal{S}_1|113\rangle &= \left(\mathcal{Z}_1\mathcal{Z}_2^\dagger\right)\mathcal{X}_3^2|111\rangle = \mathcal{X}_3^2\left(\mathcal{Z}_1\mathcal{Z}_2^\dagger\right)|111\rangle = (+1)\mathcal{X}_3|111\rangle = (+1)|113\rangle \\ \mathcal{S}_2|113\rangle &= \left(\mathcal{Z}_2\mathcal{Z}_3^\dagger\right)\mathcal{X}_3^2|111\rangle = \omega^{-2}\mathcal{X}_3^2\left(\mathcal{Z}_1\mathcal{Z}_2^\dagger\right)|111\rangle = \omega^{-2}\mathcal{X}_3|111\rangle = \omega^{-2}|113\rangle \end{aligned} \tag{2.39}$$

という結果を得る。これは 1 番目と 2 番目の dit の値の差が 0 であることと、2 番目と 3 番目のディットの値の差が -2 であることを示していること意味しており、確かに異常がある dit の位置とそこにおけるシフトの大きさを特定できることがわかる。

では、これらの演算子を状態を壊さずに測定するための量子回路はどのように構成されるだろうか。$\mathbb{F}_2$ においては Hadamard ゲートを用いたが、$\mathbb{F}_p$ においては離散フーリエ変換 $\mathcal{F}$ を用いた一般的な位相推定アルゴリズムの形となる。測定したい検査演算子を U とし、対象の量子状態 $|\psi\rangle_s$ がその固有状態（固有値 ω^n）であると仮定する。補助 qudit である $|0\rangle_a$ を用意し、図 2.1 のようなプロセスを実行する。このプロセスを式で追うとこのようになる。

$$\begin{aligned} |\psi\rangle_s|0\rangle_a &\xrightarrow{\mathcal{F}} \frac{1}{\sqrt{p}}\sum_{k=0}^{p-1}|\psi\rangle_s|k\rangle_a \\ &\xrightarrow{\text{C-}U_{a\to s}} \frac{1}{\sqrt{p}}\sum_{k=0}^{p-1}U^k|\psi\rangle_s|k\rangle_a = |\psi\rangle_s\frac{1}{\sqrt{p}}\sum_{k=0}^{p-1}\omega^{kn}|k\rangle_a \\ &\xrightarrow{\mathcal{F}^\dagger} |\psi\rangle_s\frac{1}{p}\sum_{m,k=0}^{p-1}\omega_p^{kn}\omega^{mk}|m\rangle_a = |\psi\rangle_s\frac{1}{p}\sum_{m,k=0}^{p-1}\omega^{k(m+n)}|m\rangle_a = |\psi\rangle_s|-n\rangle_a\,. \end{aligned} \tag{2.40}$$

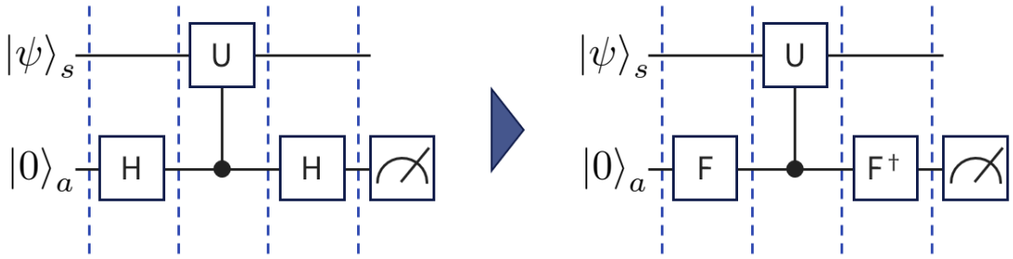

図 2.1: $\mathbb{F}_p$ における Hadmard テストの回路図。$\mathbb{F}_2$ ではエルミートな H で表される Hadamard ゲートだったが、$\mathbb{F}_p$ では非エルミートな $\mathcal{F}$ で表される離散フーリエ変換ゲートが用いられる。

最後に補助 qudit を計算基底で測定して値 $-n$ を得ることで、対象状態を壊すことなく、固有値のインデックスであるシンドローム n を完全に特定できることがわかる。

シフトエラーの訂正が可能になったところで、次は $\mathcal{Z}$ の形で表される位相エラーの訂正について考えてみよう。$\mathbb{F}_2$ の Shor 符号において、位相エラーを反転エラーに変換するために重要な役割を果たしたのが Hadamard ゲートであった。$\mathbb{F}$ においてこれに対応する操作はすでに確認した通り離散フーリエ変換 $\mathcal{F}$ である。$\mathcal{F}$ を用いて計算基底 $|j\rangle$ を変換した状態 $|\tilde{j}\rangle = \mathcal{F}|j\rangle$ を考える。この状態に対して位相エラー $\mathcal{Z}$ が発生した場合、それがどのように作用するかを確認してみよう。前節で導出した関係式である (2.28) 式の両辺のエルミート共役を取った式 $\mathcal{F}^\dagger \mathcal{Z} \mathcal{F} = \mathcal{X}^\dagger$ を用いると、

$$\mathcal{Z}|\tilde{j}\rangle = \mathcal{Z}\mathcal{F}|j\rangle = \mathcal{F}\mathcal{X}^\dagger|j\rangle = \mathcal{F}|j-1\rangle = \left|\widetilde{j-1}\right\rangle \tag{2.41}$$

となる。これは $\mathcal{F}$ で変換された基底 $|\tilde{j}\rangle$ の世界から見れば、位相エラー $\mathcal{Z}$ がインデックスをマイナス方向へずらすシフトエラーとして振る舞うことを意味している。したがって、反転エラーに対する 3-qudit 繰り返し符号を、この $|\tilde{j}\rangle$ 基底を用いて構成すれば、位相エラーを訂正することが可能となる。具体的には、符号化された状態 $|\tilde{j},\tilde{j},\tilde{j}\rangle$ に対して、パリティ検査の演算子として $\mathcal{X}_1\mathcal{X}_2^\dagger$ や $\mathcal{X}_2\mathcal{X}_3^\dagger$ を測定すればよい。

ここまでの 2 つの構成を組み合わせることで、任意の 1-qudit に作用するユニタリエラーを訂正できる qudit 版の Shor 符号が得られるのであった。これは状態 $|j\rangle$ をまず位相エラー訂正用の 3 ブロックに符号化し、さらに各ブロックの要素をシフトエラー訂正用の符号に符号化する連接符号である。まず、位相エラーに対する符号化は、$|j\rangle$ を $|\tilde{j}\rangle$ に変換してから 3 ブロックに繰り返す操作であるので、qudit 状態 $|j\rangle$ を符号化した状態は

$$|j\rangle_L = |\tilde{j}\rangle_l |\tilde{j}\rangle_l |\tilde{j}\rangle_l \tag{2.42}$$

というようになる。次にそれぞれの qudit$|\tilde{j}\rangle$ をシフトエラー訂正用の符号に符号化するために、$|\tilde{j}\rangle$ を $|\tilde{j},\tilde{j},\tilde{j}\rangle$ に変換して、そこでシフトエラー訂正用の符号にする。これを数式に書くと

$$|\tilde{j}\rangle_l = \frac{1}{\sqrt{p}}\sum_{k=0}^{p-1}\omega^{-jk}|k\rangle_l = \frac{1}{\sqrt{p}}\sum_{k=0}^{p-1}\omega^{-jk}|kkk\rangle \tag{2.43}$$

のようになる。このときの位相エラーのシンドローム測定は符号化された qudit$|j\rangle_l$ に対するものであった。これ 3-qudit からなるものであったため、位相エラーにおける測定する物理量は

$$\mathcal{X}_1\mathcal{X}_2^\dagger \to \mathcal{X}_1\mathcal{X}_2\mathcal{X}_3\mathcal{X}_4^\dagger\mathcal{X}_5^\dagger\mathcal{X}_6^\dagger \quad \mathcal{X}_2\mathcal{X}_3^\dagger \to \mathcal{X}_4\mathcal{X}_5\mathcal{X}_6\mathcal{X}_7^\dagger\mathcal{X}_8^\dagger\mathcal{X}_9^\dagger \tag{2.44}$$

となる。これは位相エラーに対する検査行列を H_p と置くと

$$H_p = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 & -1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \tag{2.45}$$

となる。シフトエラーのシンドローム測定は 3 個ある $|j\rangle_l$ それぞれで行うので、次の 6 つを測定することになる。

$$\mathcal{Z}_1\mathcal{Z}_2^\dagger, \mathcal{Z}_2\mathcal{Z}_3^\dagger, \mathcal{Z}_4\mathcal{Z}_5^\dagger, \mathcal{Z}_5\mathcal{Z}_6^\dagger, \mathcal{Z}_7\mathcal{Z}_8^\dagger, \mathcal{Z}_8\mathcal{Z}_9^\dagger. \tag{2.46}$$

これもシフトエラーに対する検査行列 H_s として表すと

$$H_s = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \tag{2.47}$$

のように書ける。

以上より qudit 状態 $|\psi\rangle = \sum_{j=0}^{p-1} a_j |j\rangle$ を符号化すると以下のようになる。

$$\begin{aligned} |\psi\rangle_L &= \sum_{j=0}^{p-1} a_j |j\rangle_L = \sum_{j=0}^{p-1} a_j |\tilde{j}\rangle_l |\tilde{j}\rangle_l |\tilde{j}\rangle_l \\ &= \frac{1}{q^{3/2}} \sum_{j,k,m,n=0}^{p-1} a_j \omega^{-j(k+m+n)} |kkk\rangle_{123} |mmm\rangle_{456} |nnn\rangle_{789} \end{aligned} \tag{2.48}$$

この符号が正しく機能するためには、反転エラーを検出するための $\mathcal{Z}$ 系のシンドローム測定と、位相エラーを検出するための $\mathcal{X}$ 系のシンドローム測定が、互いの観測結果を壊すことなく同時に実行可能でなければならない。量子力学において、同時測定可能であるための条件は測定演算子が互いに可換（$[A, B] = 0$）であることだ。一般に $\mathcal{X}$ と $\mathcal{Z}$ は非可換（$\mathcal{Z}\mathcal{X} = \omega\mathcal{X}\mathcal{Z}$）であった。しかし、Shor 符号の特定の検査演算子同士を比較すると、興味深いキャンセルが起きる。例として、1 つ目のブロック内のシフトエラーを検出する演算子 $\mathcal{S}_s^{(1)} = \mathcal{Z}_1\mathcal{Z}_2^\dagger$ と、ブロック間の位相エラーを検出する演算子 $\mathcal{S}_p^{(1)} = \mathcal{X}_1\mathcal{X}_2\mathcal{X}_3\mathcal{X}_4^\dagger\mathcal{X}_5^\dagger\mathcal{X}_6^\dagger$ の交換関係を見てみよう。

$$\begin{aligned} \mathcal{S}_s^{(1)}\mathcal{S}_p^{(1)} &= (\mathcal{Z}_1\mathcal{Z}_2^\dagger)(\mathcal{X}_1\mathcal{X}_2\mathcal{X}_3\mathcal{X}_4^\dagger\mathcal{X}_5^\dagger\mathcal{X}_6^\dagger) \\ &= (\mathcal{X}_3\mathcal{X}_4^\dagger\mathcal{X}_5^\dagger\mathcal{X}_6^\dagger)(\mathcal{Z}_1\mathcal{X}_1)(\mathcal{Z}_2\mathcal{X}_2^\dagger) \\ &= (\mathcal{X}_3\mathcal{X}_4^\dagger\mathcal{X}_5^\dagger\mathcal{X}_6^\dagger)(\omega\mathcal{X}_1\mathcal{Z}_1)(\omega^{-1}\mathcal{X}_2\mathcal{Z}_2^\dagger) \\ &= (\omega\cdot\omega^{-1})(\mathcal{X}_1\mathcal{X}_2\mathcal{X}_3\mathcal{X}_4^\dagger\mathcal{X}_5^\dagger\mathcal{X}_6^\dagger)(\mathcal{Z}_1\mathcal{Z}_2^\dagger) \\ &= \mathcal{S}_p^{(1)}\mathcal{S}_s^{(1)} \end{aligned} \tag{2.49}$$

このように、テンソル積の各要素から生じる位相因子 ω と ω^{-1} が掛け合わさることで 1 となり、全体として 2 つの演算子は完全に可換となる。

このようなシフトエラー検査と位相エラー検査を両立させるには、対応する検査演算子が互いに可換でなければならない。シフトエラーの検査行列を H_s, 位相エラーの検査行列を H_p とすると、それぞれの検査演算子は

$$\mathcal{S}_s^{(i)} = \prod_j \mathcal{Z}_j^{H_s[i,j]}, \quad \mathcal{S}_p^{(i)} = \prod_j \mathcal{X}_j^{H_p[i,j]} \tag{2.50}$$

と書ける。これらの可換性を調べるために、$\mathcal{Z}\mathcal{X} = \omega\mathcal{X}\mathcal{Z}$ を用いると、

$$\begin{aligned} \mathcal{S}_s^{(i)}\mathcal{S}_p^{(j)} &= \left(\prod_m \mathcal{Z}_m^{H_s[i,m]}\right)\left(\prod_n \mathcal{X}_n^{H_p[j,n]}\right) \\ &= \omega^{\sum_m H_s[i,m]H_p[j,m]}\left(\prod_n \mathcal{X}_n^{H_p[j,n]}\right)\left(\prod_m \mathcal{Z}_m^{H_s[i,m]}\right) \\ &= \omega^{(H_sH_p^\mathsf{T})[i,j]}\mathcal{S}_p^{(j)}\mathcal{S}_s^{(i)} \end{aligned} \tag{2.51}$$

となる。したがって

$$H_sH_p^\mathsf{T} = 0 \tag{2.52}$$

が成り立つとき、任意の (i, j) で $\mathcal{S}_s^{(i)}$ と $\mathcal{S}_p^{(j)}$ は互いに可換である。この条件は Calderbank–Shor–Steane 条件（CSS 条件）と呼ばれる [14,15]。Shor 符号の検査行列である (2.47) 式と (2.45) 式はこの条件を満たしていることが確認できる。したがって、この条件を満たすように古典誤り訂正符号の検査行列 H_s, H_p を選ぶことで、シフトエラーと位相エラーを分離して扱う量子誤り訂正符号を構成することができる。このように古典誤り訂正符号から作られる量子誤り訂正符号のクラスは CSS 符号と呼ばれ、Shor 符号もその一例である。

第 3 章

スタビライザー形式

これまでは Shor 符号の具体的な構成を通して、量子誤り訂正符号の基本的なアイデアを紹介してきた。このアプローチは、情報を保護する量子状態を具体的にどのような形で符号化するかを先に定め、その符号化を実現する回路を構成し、その後に符号化された状態を壊さずに誤りを検出するための物理量を見つけるというものであった。しかし、より高い誤り耐性などの性能を求めて複雑な符号を構築しようとする際、この方法は非常に煩雑になり、いずれ限界を迎えることになる。古典線形符号において符号は生成行列から作るものという視点だけではなく、検査行列の核 ($\ker H$) のなかの元という視点でも特徴づけることができる。これと同様に量子誤り訂正においても、まずシンドローム測定のための物理量を先に与え、その満たすべき条件から論理状態のなす空間を定めるという立場も取ることができる。本章で扱うスタビライザー形式はこの考えを一般化したものであり、可換な一般化パウリ演算子の集合を用いて符号空間をその共通固有空間として記述する [16–18]。この枠組みによって、エラーの検出及び訂正に関わるシンドローム測定、論理状態間を区別する論理演算子の構造が整理され、さらに符号空間を可換ハミルトニアンの基底状態のなす空間としてみる見方も得られる。

3.1 符号語から検査条件へ

これまでの Shor 符号の議論では、まず論理状態の具体的な形を与え、その符号化を実現する符号化する回路を構成し、その後に誤りを検出するためのシンドローム測定を考えてきた。このような構成は量子誤り訂正の基本的な仕組みを理解する上では有用である。実際、どのような量子状態が保護されるべきか、またどのような測定がその状態を壊さずに誤りの情報だけを読み出すのかを、具体例を通して直接確かめることができるからである。

しかし、符号距離などの性能や実装との相性を考慮するためより一般の量子誤り訂正符号を構成しようとすると、このように符号語や回路を先に与える立場は急速に煩雑になる。例えば CSS 符号では、シフトエラーと位相エラーの両方の検出を同時に行える条件は、符号の検査行列の関係式である CSS 条件 $H_s H_p^{\mathsf{T}} = 0$ を満たすことである。これでは符号語から始めた場合、生成行列 G に対応する符号化を考えて、そこから誤りを検出するための H_s, H_p を読み取り、それが CSS 条件を満たすかどうかを確認するというようになる。このように符号語から始めるアプローチの場合、量子誤り訂正符号としてそもそも使えるかどうかを確認するのでさえ、非常に遠回りになっており、そこから性能を考慮して符号を改良することもさらに難しくなってしまう。

ここで古典線形符号の場合を思い出そう。古典線形符号では、符号語のなす空間 (符号空間) は生成行列 G の像 $\mathrm{Im}\, G$ として与えることができる一方で、検査行列 H の核 $\ker H$ としても与えることができる。すなわち、符号はメッセージからどのように符号語を作るかという立場から見ることも、どのような検査条件を満たすものを符号語とみなすかという立場から見ることもできる。後者の立場では、まず H を与えることで符号語空間そのものが定まり、その空間の基底を選ぶことによって対応する生成行列 G を構成できる。したがって、生成行列による記述と検査行列による記述は、同じ符号空間の 2 つの異なる見方にほかならない。

量子誤り訂正符号においても同様の発想をとることができる。すなわち、先に論理状態や符号化の回路を与えるのではなく、まず誤りのシンドロームを与える可換な検査演算子を定め、それらを満たす状態全体を符号空間とみなすのである。この立場をとれば、シンドローム測定の回路は既に与えられた量子状態を調べるための補助的な装置ではなく、むしろ符号空間そのものを定義するものとして理解される。

3.2　スタビライザー群と正規化群

ではシンドローム測定で測定する物理量をどのように与えるかを考えよう。$\mathbb{F}_p$ における Hadamard テストでは、ユニタリ演算子の固有値が $\omega^k = \exp\left(\frac{2\pi i}{p}k\right)$ であれば、測定する qudit は確実に状態 $|-k\rangle$ になることを見た。このことは、誤りのシンドロームを測定するための物理量は、誤りのシンドロームを表すユニタリ演算子の固有値が ω^k であれば、誤りの検出には都合が良いことを示唆している。このような固有値を取るようなユニタリ演算子は一般化パウリ演算子の組み合わせで構成される。そのような演算子の集合を考える必要があるのとわかる。

さらに、複数のシンドロームを同時に測定したいのであれば、対応する検査演算子は測定する順番によって結果が変わらないようにしなければならない。すなわち、2 つの検査演算子 S_1, S_2 に対して、

$$S_1 S_2 |\psi\rangle = S_2 S_1 |\psi\rangle \quad \Rightarrow \quad S_1 S_2 S_1^{-1} S_2^{-1} = I \tag{3.1}$$

が成り立っていてほしい。この式には演算子の積、単位元、逆元が自然に現れている。したがって、シンドローム測定に用いる演算子の集合を整理するには、これらを備えた代数的枠組みとして群を用いるのがよいであろう。そうした一般化パウリ演算子とその積のなす群が一般化パウリ群である。

一般化パウリ群

$\mathbf{a} = (a_1, \ldots, a_n)$, $\mathbf{b} = (b_1, \ldots, b_n) \in \mathbb{F}_p^n$ に対して

$$\mathcal{X}^{\mathbf{a}} := \mathcal{X}_1^{a_1} \cdots \mathcal{X}_n^{a_n}, \qquad \mathcal{Z}^{\mathbf{b}} := \mathcal{Z}_1^{b_1} \cdots \mathcal{Z}_n^{b_n} \tag{3.2}$$

と定める。一般化パウリ群 $\mathcal{P}_p^n$ とは、n 個の qudit に作用する一般化パウリ演算子全体のなす群で、この群の元は

$$\mathcal{P}_p^n = \left\{\omega^k \mathcal{X}^{\mathbf{a}} \mathcal{Z}^{\mathbf{b}} \mid k \in \mathbb{Z}_p, \mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{F}_p^n\right\} \tag{3.3}$$

と書け、積は

$$(\omega^{k_1} \mathcal{X}^{\mathbf{a}_1} \mathcal{Z}^{\mathbf{b}_1}) \cdot (\omega^{k_2} \mathcal{X}^{\mathbf{a}_2} \mathcal{Z}^{\mathbf{b}_2}) = \omega^{k_1 + k_2 + \mathbf{b}_1 \cdot \mathbf{a}_2} \mathcal{X}^{\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2} \mathcal{Z}^{\mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_2} \tag{3.4}$$

のように定まる。

このうち、シンドローム測定に用いる検査演算子は、測定する順番によって結果が変わらないように、互いに可換でなければならない。したがって、一般化パウリ群の中でも可換な部分群が検査演算子の集合となる。

検査演算子の性質として他にも重要な要請がある。符号語となる状態 $|\psi\rangle_L$ に対しては各検査演算子がいつも決まった固有値を与えるようにしたい。すなわち、ある検査演算子 S に対して

$$S |\psi\rangle_L = \omega^k |\psi\rangle_L \tag{3.5}$$

となるとする。ここで固有値 ω^k 自体は一般には 1 である必要はない。しかし、$\omega^{-k} S$ もまた一般化パウリ演算子であるから、検査演算子を位相倍だけ取り直せば

$$(\omega^{-k} S) |\psi\rangle_L = (+1) |\psi\rangle_L \tag{3.6}$$

と書くことができる。したがって、各検査演算子の固有値は符号状態に対して $+1$ であるとする。

また、この要請のもとでは検査演算子の集合の中に非自明な位相倍の単位演算子 $\omega^k I$ $(k \neq 0)$ を含めることはできない。なぜなら、

$$\omega^k I |\psi\rangle_L = |\psi\rangle_L \tag{3.7}$$

を満たす状態 $|\psi\rangle_L$ は $|\psi\rangle_L = 0$ であり計算に使う状態としては不適当だからである。したがって、符号空間を非自明に保つためには、$\omega^k I (k \neq 0)$ を除かなければならない。

以上の要請をまとめると、シンドローム測定に用いる検査演算子として自然なのは、一般化パウリ群の中で互いに可換であり、かつ非自明な位相倍の単位演算子を含まない部分群である。このような部分群をスタビライザー群と呼び、いままでシンドローム測定で測定されてきた検査演算子のことをスタビライザー演算子と呼ぶ。

スタビライザー群

スタビライザー群とは、次の 2 つの条件を満たす一般化パウリ群 $\mathcal{P}_p^n$ の部分群 $\mathcal{S}$ のことである。

- $\mathcal{S} \subset \mathcal{P}_p^n$ は可換な部分群である。
- $\omega^k I \notin \mathcal{S}$ for all $k \neq 0$.

このスタビライザー群の定義から、具体的にどのような演算子がスタビライザー群の元になりうるかを考えてみよう。スタビライザー群の元は一般化パウリ群の元であるから、ある $k \in \mathbb{F}_p$ と $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{F}_p^n$ に対して

$$S = \omega^k \mathcal{X}^{\mathbf{a}} \mathcal{Z}^{\mathbf{b}} \tag{3.8}$$

の形で書ける。スタビライザー群の定義から、スタビライザー群の元は互いに可換でなければならない。すなわち、スタビライザー群の元 $S_1 = \omega^{k_1} \mathcal{X}^{\mathbf{a}_1} \mathcal{Z}^{\mathbf{b}_1}$ と $S_2 = \omega^{k_2} \mathcal{X}^{\mathbf{a}_2} \mathcal{Z}^{\mathbf{b}_2}$ に対して以下が成り立つ。

$$\begin{aligned} 0 &= \left(\omega^{k_1} \mathcal{X}^{\mathbf{a}_1} \mathcal{Z}^{\mathbf{b}_1}\right) \cdot \left(\omega^{k_2} \mathcal{X}^{\mathbf{a}_2} \mathcal{Z}^{\mathbf{b}_2}\right) - \left(\omega^{k_2} \mathcal{X}^{\mathbf{a}_2} \mathcal{Z}^{\mathbf{b}_2}\right) \cdot \left(\omega^{k_1} \mathcal{X}^{\mathbf{a}_1} \mathcal{Z}^{\mathbf{b}_1}\right) \\ &= \omega^{k_1+k_2+\mathbf{b}_1\cdot\mathbf{a}_2} \mathcal{X}^{\mathbf{a}_1+\mathbf{a}_2} \mathcal{Z}^{\mathbf{b}_1+\mathbf{b}_2} - \omega^{k_1+k_2+\mathbf{b}_2\cdot\mathbf{a}_1} \mathcal{X}^{\mathbf{a}_1+\mathbf{a}_2} \mathcal{Z}^{\mathbf{b}_1+\mathbf{b}_2} \\ &= \left(\omega^{\mathbf{b}_1\cdot\mathbf{a}_2-\mathbf{b}_2\cdot\mathbf{a}_1} - 1\right) \omega^{k_1+k_2+\mathbf{b}_2\cdot\mathbf{a}_1} \mathcal{X}^{\mathbf{a}_1+\mathbf{a}_2} \mathcal{Z}^{\mathbf{b}_1+\mathbf{b}_2}. \end{aligned} \tag{3.9}$$

この式が成り立つためには、

$$\mathbf{b}_1 \cdot \mathbf{a}_2 - \mathbf{b}_2 \cdot \mathbf{a}_1 = 0 \tag{3.10}$$

でなければならない。これをシンプレクティック条件と言い、スタビライザー群の元同士が可換である条件である。さらに、スタビライザー群の定義から、$\omega^k I$ $(k \neq 0)$ をスタビライザー群の元として含めることはできない。したがって、スタビライザー群を生成する一般化パウリ演算子

$$S_i = \omega^{k_i} \mathcal{X}^{\mathbf{a}_i} \mathcal{Z}^{\mathbf{b}_i} \tag{3.11}$$

のラベル $(\mathbf{a}_i, \mathbf{b}_i)$ は、互いにこのシンプレクティック形式に関して直交していなければならない。

また、スタビライザー群の各元が固有値 $+1$ を与える状態全体を符号空間と考えることができる。この符号空間のことをスタビライザー符号と呼ぶ。

スタビライザー符号

$\mathcal{S}$ の全ての元に対して固有値 $+1$ をもつ状態全体

$$\mathcal{C} = \left\{ |\psi\rangle \in (\mathbb{C}^p)^{\otimes n} \mid S\,|\psi\rangle = |\psi\rangle\,,\ \forall S \in \mathcal{S} \right\} \tag{3.12}$$

をスタビライザー符号の符号空間という。

参考文献

[1] Pablo Sala, Tibor Rakovszky, Ruben Verresen, Michael Knap, and Frank Pollmann. Ergodicity breaking arising from Hilbert space fragmentation in dipole-conserving Hamiltonians. *Phys. Rev. X.*, Vol. 10, No. 1, p. 011047, 26 February 2020.

[2] Vedika Khemani, Michael Hermele, and Rahul Nandkishore. Localization from Hilbert space shattering: From theory to physical realizations. *Phys. Rev. B.*, Vol. 101, No. 17, p. 174204, 15 May 2020.

[3] Sanjay Moudgalya, B Andrei Bernevig, and Nicolas Regnault. Quantum many-body scars and Hilbert space fragmentation: a review of exact results. *Rep. Prog. Phys.*, Vol. 85, No. 8, p. 086501, 1 July 2022.

[4] Ethan Lake, Michael Hermele, and T Senthil. Dipolar Bose-Hubbard model. *Phys. Rev. B.*, Vol. 106, No. 6, p. 064511, 23 August 2022.

[5] Michael Pretko. Generalized electromagnetism of subdimensional particles: A spin liquid story. *Phys. Rev. B*, Vol. 96, No. 3, p. 035119, 13 July 2017.

[6] Andrey Gromov. Towards Classification of Fracton Phases: The Multipole Algebra. *Phys. Rev. X*, Vol. 9, No. 3, p. 031035, 27 August 2019.

[7] Zhengzheng Zhai and Leo Radzihovsky. Fractonic gauge theory of smectics. *Ann. Phys. (N. Y.)*, Vol. 435, No. 168509, p. 168509, 1 December 2021.

[8] Kevin T Grosvenor, Carlos Hoyos, Francisco Peña Benitez, and Piotr Surówka. Space-dependent symmetries and fractons. *arXiv [hep-th]*, 1 December 2021.

[9] Hiromi Ebisu, Bo Han, and Weiguang Cao. Modulated symmetries from generalized Lieb-Schultz-Mattis anomalies. *arXiv [cond-mat.str-el]*, 21 October 2025.

[10] Joschka Roffe. Quantum Error Correction: An Introductory Guide. *arXiv [quant-ph]*, 25 July 2019.

[11] Terry Farrelly. A review of Quantum Cellular Automata. *Quantum*, Vol. 4, p. 368, 30 November 2020.

[12] Xie Chen, Arpit Dua, Michael Hermele, David T Stephen, Nathanan Tantivasadakarn, Robijn Vanhove, and Jing-Yu Zhao. Sequential quantum circuits as maps between gapped phases. *Phys. Rev. B.*, Vol. 109, No. 7, p. 075116, 8 February 2024.

[13] P W Shor. Scheme for reducing decoherence in quantum computer memory. *Phys. Rev. A*, Vol. 52, No. 4, pp. R2493–R2496, October 1995.

[14] A R Calderbank and P W Shor. Good quantum error-correcting codes exist. *Phys. Rev. A*, Vol. 54, No. 2, pp. 1098–1105, 1 August 1996.

[15] A M Steane. Error correcting codes in quantum theory. *Phys. Rev. Lett.*, Vol. 77, No. 5, pp. 793–797, 29 July 1996.

[16] Daniel Eric Gottesman. *Stabilizer Codes and Quantum Error Correction.* PhD thesis, California Institute of Technology, 1997.

[17] Daniel Gottesman. Fault-Tolerant Quantum Computation with Higher-Dimensional Systems. *Chaos Solitons Fractals*, Vol. 10, No. 10, pp. 1749–1758, September 1999.

[18] Stephen S Bullock and Gavin K Brennen. Qudit surface codes and gauge theory with finite cyclic groups. *J. Phys. A Math. Theor.*, Vol. 40, No. 13, pp. 3481–3505, 30 March 2007.